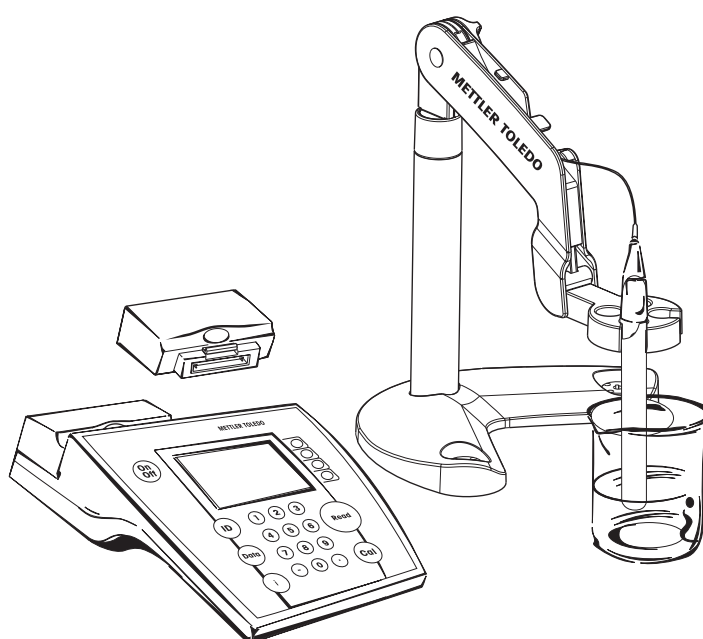




SevenMulti

METTLER TOLEDO

Sommaire

1. Le SevenMulti™		3
1.1	Introduction	3
1.2	Mesures de sécurité	3
1.3	Description de l'appareil	4
1.3.1	Clavier	4
1.3.2	Symboles dans l'affichage de mesure	4
1.3.3	Raccordements	5
1.3.4	Affectation des broches	6
1.4	Sortie analogique	6
1.5	Nettoyage	6
1.5.1	Nettoyage du SevenMulti™	6
1.5.2	Nettoyage des électrodes	7
1.5.3	Elimination	7
2. Installation		8
2.1	Déballer/contrôler le contenu de la livraison	8
2.2	Monter le bras d'électrode	8
2.3	Monter/démonter des unités d'extension	8
2.4	Monter/démonter une interface de communication	9
2.5	Réaliser le raccordement électrique	9
2.6	Raccord. d'appareils supplémentaires à l'interface de com. TTL	10
2.7	Raccordement d'un ordinateur via l'interface de communication USB	10
3. Commande du SevenMulti™		11
3.1	Commande avec les touches de fonctions	11
3.2	Commande par le bloc de touches alphanumériques	12
3.2.1	Entrées alphanumériques	12
3.3	Introduire les identifications (ID)	12
3.3.1	Entrer les ID d'échantillons	12
3.3.2	Entrer ID sonde/SN de sondes	13
3.3.3	Enregistrement du nom de l'utilisateur	13
3.3.4	Introduire les identifications via un lecteur de code à barres	13
3.4	Menu Données	14
3.4.1	Structure du menu Données	14
3.4.2	Utilisation du menu Données	15
3.5	Menu i	18
3.5.1	Fonction d'aide	18
3.5.2	Test automatique de l'appareil	18
3.5.3	Activ./désactiv. commande à distance	18
3.5.4	Mode Routine/Expert	18
4. Menu Système		19
4.1	Structure du menu système	19
4.2	Utilisation du menu Système	20
5. Menu double canaux		25
5.1	Structure du menu Double canaux	25
5.2	Utilisation du menu Double canaux	26
5.3	Mesurer avec deux unités d'extension	28

6. Les unités d'extension pH/Ion et ISFET	29
6.1 Mode pH	29
6.1.1 Structure du menu dans le mode pH	29
6.1.2 Utilisation du menu pH	30
6.1.4 Mesure de pH	36
6.1.4 Etalonner l'électrode de pH	36
6.2 Mode mV / rel. mV	38
6.2.1 Structure du menu dans le mode mV / mV rel.	38
6.2.2 Utilisation du menu mV/ mV rel.	39
6.2.3 Mesurer le potentiel absolu (valeur en mV)	42
6.2.4 Mesurer le potentiel relatif (valeur en mV rel.)	43
6.3 Mode Ionométrie	44
6.3.1 Structure du menu dans le mode Ionométrie	44
6.3.2 Utilisation du menu Ionométrie	45
6.3.3 Mesurer la concentration en ions	51
6.3.4 Etalonner les électrodes sélectives ioniques et sensibles aux gaz	52
6.3.5 Mesure incrémentale	53
6.4 Unité d'extension ISFET	54
6.4.1 Structure du menu de l'unité d'extension ISFET	54
6.4.2 Utilisation du menu ISFET	55
6.4.3 Mesure avec l'unité d'extension ISFET	55
7. Unité d'extension Conductivité	57
7.1 Mode Conductivité	57
7.1.1 Structure du menu dans le mode Conductivité	57
7.1.2 Utilisation du menu Conductivité	58
7.1.3 Mesurer la conductivité	65
7.1.4 Etalonner la sonde de conductivité	65
7.2 Mode TSD	67
7.2.1 Structure du menu dans le mode TSD	67
7.2.2 Utilisation du menu TSD	68
7.2.3 Mesurer la quantité totale de matières solides dissoutes (TSD)	70
7.3 Mode Salinité	71
7.3.1 Structure du menu dans le mode Salinité	71
7.3.2 Utilisation du menu Salinité	72
7.3.3 Mesurer la teneur en sels	73
7.4 Mode Résistance	74
7.4.1 Structure du menu dans le mode Résistance	74
7.4.2 Utilisation du menu Résistance	75
7.4.3 Mesurer la résistance spécifique	76
8. Annexe	77
8.1 Caractéristiques techniques	77
8.1.1 Caractéristiques techniques du SevenMulti™	77
8.1.2 Caractéristiques techniques de l'unité d'extension pH	77
8.1.3 Caractéristiques techniques de l'unité d'extension Conductivité	78
8.1.4 Caractéristiques techniques de l'unité d'extension Ion	78
8.1.5 Caractéristiques techniques de l'unité d'extension ISFET	79
8.2 Accessoires	80
8.3 Groupes de tampons	81
8.4 Facteurs de compensation de température t_{25}	82
8.5 Standards de conductivité	82
9.6 Tableau USP/PE	83
Index	84

1. Le SevenMulti™

1.1 Introduction

SevenMulti™ – Extension modulaire à tout moment

Le concept d'appareil intelligent est basé sur une technique de mesure précise combinée à des options supplémentaires polyvalentes, qui sont adaptées à vos exigences de laboratoire.

- Augmentez à tout moment les possibilités d'utilisation avec des unités d'extension simples et pratiques et transformez-le en appareil à 2 canaux.
- Pilotez un passeur d'échantillons ou utilisez le SevenMulti™ par l'intermédiaire d'un logiciel.

Vous reconnaîtrez un concept système bien étudié pour les défis d'aujourd'hui et de demain.

1.2 Mesures de sécurité

Mesures pour votre protection



- Ne jamais travailler dans un environnement comportant des risques d'explosion ! Les capots des appareils ne sont pas hermétiques aux gaz (explosion provoquée par formation d'étincelle, corrosion par diffusion d'un gaz dans l'appareil).



- Pour les produits chimiques et les solvants, respecter les consignes du fabricant et les règles générales de sécurité pratiquées en laboratoire.

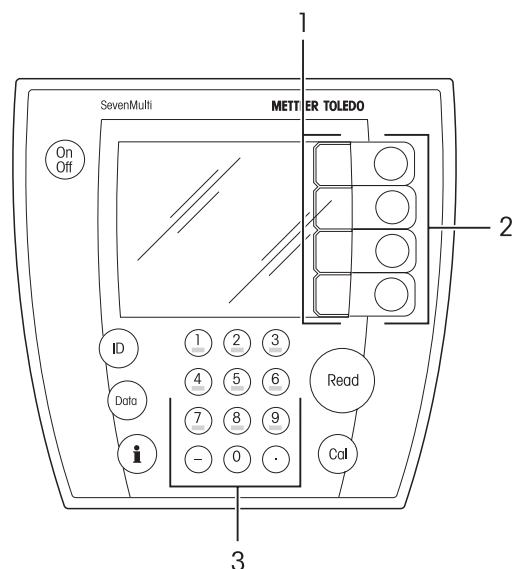
Mesures pour la sécurité de fonctionnement



- Ne faites appel qu'au Service Après Vente METTLER TOLEDO.
- Essuyer toujours immédiatement les projections de liquides ! L'appareil n'est pas étanche.
- Eviter les ambiances suivantes:
 - fortes vibrations,
 - exposition directe au rayonnement solaire,
 - humidité atmosphérique supérieure à 80%,
 - atmosphère gazeuse corrosive,
 - températures inférieures à 5 °C ou supérieures à 40 °C,
 - forts champs électriques ou magnétiques !

1.3 Description de l'appareil

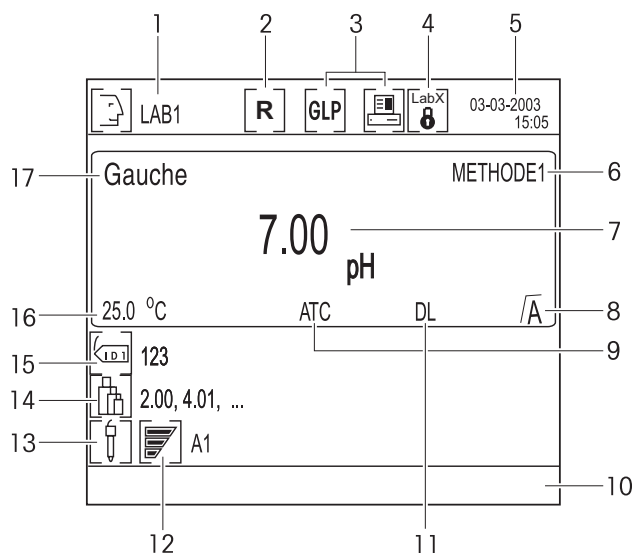
1.3.1 Clavier



- On/Off** Met le SevenMulti™ en/hors service
- ID** Active l'introduction d'identifications d'échantillons, d'utilisateur ou de sondes
- Data** Enregistre, affiche, envoie et efface les données
- i** Appelle le menu i, propose une aide contextuelle
- Cal** Lance un étalonnage
- Read** Lance/termine une mesure
- 1** Affectation des touches de fonction (variable)
- 2** Touches de fonction – l'affectation actuelle est représentée à gauche dans l'affichage
- 3** Clavier alphanumérique

1.3.2 Symboles dans l'affichage de mesure

En plus de la valeur de mesure, des symboles supplémentaires et des messages apparaissent dans l'affichage pour chaque unité d'extension à titre de contrôle du processus de mesure.

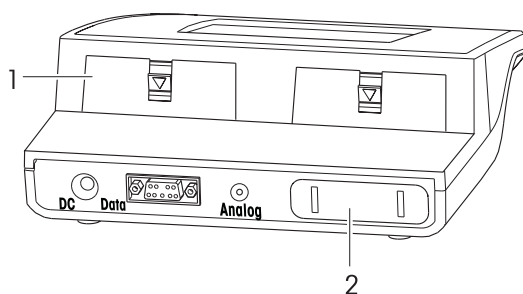


- 1** Nom de l'utilisateur
- 2** Mode Routine actif
- 3** Impression BPL activée /transmission de données vers l'imprimante/PC active
- 4** Définir les interfaces: LabX
- 5** Date et heure

- 6** Méthode sélectionnée
- 7** Valeur de mesure et unité
- 8** Type de saisie de mesure
 $\sqrt{A}$ automatique, $\sqrt{M}$ manuelle, $\sqrt{T}$ commandée en fonction du temps
- 9** ATC ou MTC – compensation en température automatique ou manuelle
- 10** Ligne d'info, p. ex. pour le rappel de l'étalonnage
- 11** Mesures périodiques activées
- 12** Etat de l'électrode raccordée (pH)
 - Electrode en bon état
 - L'électrode doit être nettoyée
 - Electrode défectueuse
- 13** ID sonde
- 14** Etalons d'étalonnage
- 15** ID d'échantillons
- 16** Température mesurée/prédéfinie
- 17** Canal sélectionné

1.3.3 Raccordements

Raccordements au SevenMulti™



DC Douille de raccordement électrique

Data Interface RS232

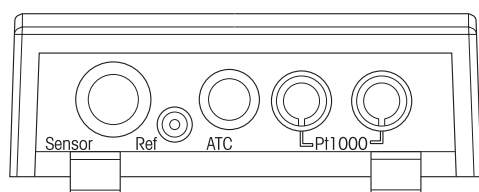
Analog Sortie analogique potentiel d'électrode pour unité d'extension pH-/Ion

1 2 raccordements pour unités d'extension

2 1 raccordement pour interface de communication

Les unités d'extension peuvent être combinées ensemble de manière quelconque, à une **exception**: 2 unités de conductivité ne sont pas possibles.

Raccordements à l'unité d'extension pH et Ion



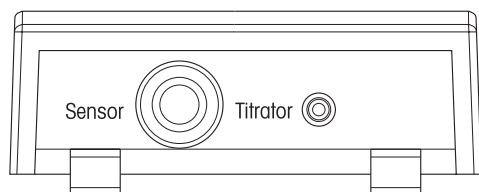
Sensor Douilles de raccordement des électrodes

Ref Douilles de raccordement des électrodes de référence

ATC Raccordement pour sonde de température NTC 30 kΩ

Pt1000 Raccordement pour sonde de température Pt1000

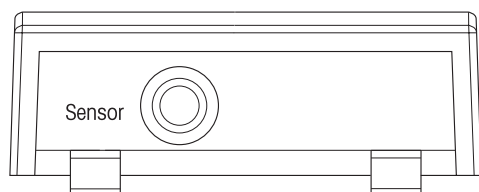
Raccordements à l'unité d'extension de conductivité



Sensor Douilles de raccordement des électrodes

Titrator Sortie du titrateur (signal analogique)

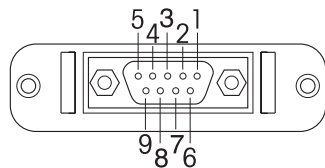
Raccordements à l'unité d'extension ISFET



Sensor Douilles de raccordement des électrodes

1.3.4 Affectation des broches

RS232, TTL: douille 9 broches, D-Sub, femelle



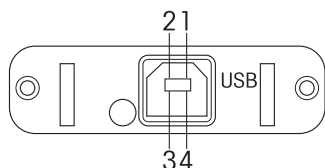
Affectation des broches RS232

Broche 1 NC	Broche 6 NC
Broche 2 TxD (out)	Broche 7 NC
Broche 3 RxD (in)	Broche 8 NC
Broche 4 NC	Broche 9 NC
Broche 5 RSGND	

Affectation des broches TTL

Broche 1 Entrée 1	Broche 6 Sortie 4
Broche 2 Entrée 2	Broche 7 Terre
Broche 3 Sortie 1	Broche 8 Terre
Broche 4 Sortie 2	Broche 9 +5 Volt
Broche 5 NC	

USB



Affectation des broches USB

Broche 1 VCC
Broche 2 D-
Broche 3 D+
Broche 4 Terre

1.4 Sortie analogique

La sortie analogique du SevenMulti™ fournit pour l'unité d'extension pH et Ion une tension proportionnelle à la valeur de mesure affichée (pH, mV, mV rel. et concentration en ions). La polarité de la sortie correspond à la polarité de l'électrode de mesure. La tension à la sortie analogique n'est pas compensée en température.

- Si une unité d'extension pH ou Ion est utilisée sur chacun des deux canaux, la sortie analogique donne toujours le signal de mesure de l'unité d'extension du canal de gauche.
- Pour l'unité d'extension de conductivité et ISFET, la sortie analogique ne fournit aucune tension.

1.5 Nettoyage

1.5.1 Nettoyage du SevenMulti™

- Le boîtier est en ABS/PC, qui peut être attaqué par certains solvants organiques tels que le toluol, le xylol et la méthyléthylcétone. Une bonne pratique de laboratoire exige d'essuyer immédiatement tout liquide épanché.

Consigne de sécurité

- Le boîtier et l'adaptateur secteur ne peuvent pas être ouverts !

1.5.2 Nettoyage des électrodes

SevenMulti™ surveille l'état des électrodes raccordées.

 Electrode en bon état

pour pH: pente 95 – 105 %, décalage –15 ... +15 mV

pour ISFET: pente 85 – 105 %, décalage –15 ... +15 mV

 L'électrode doit être nettoyée

pour pH: pente 90 – 94 %, décalage –15 ... –35 mV et +15 ... +35 mV

Pour ISFET: pente 80 – 84 %, décalage –15 ... –35 mV et +15 ... +35 mV

 Electrode défectueuse

pour pH: pente 85 – 89 %, décalage < –35 mV et décalage > +35 mV

pour ISFET: pente 75 – 79 %, décalage < –35 mV et décalage > +35 mV

- Pour le nettoyage, tenez toujours compte des indications dans le mode d'emploi des électrodes utilisées.
- Le test d'électrode fourni permet de plus de contrôler l'état de l'électrode (pH).

1.5.3 Elimination



En conformité avec les exigences de la directive européenne 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), cet appareil ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers.

Logiquement, ceci est aussi valable pour les pays en dehors de l'UE conformément aux réglementations nationales en vigueur.

Veuillez éliminer cet appareil conformément aux prescriptions locales dans un conteneur séparé pour appareils électriques et électroniques.

Pour toute question, adressez-vous aux autorités compétentes ou au revendeur chez qui vous avez acheté cet appareil.

En cas de remise de cet appareil (p. ex. pour une utilisation privée ou artisanale/industrielle), cette prescription doit être transmise en substance.

Merci pour votre contribution à la protection de l'environnement.

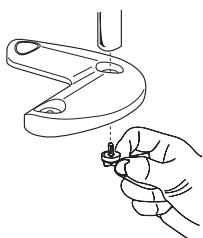
2. Installation

2.1 Déballer/contrôler le contenu de la livraison

Déballer l'appareil et contrôler le contenu de la livraison selon la liste d'expédition jointe.

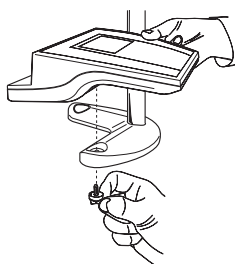
2.2 Monter le bras d'électrode

Le bras d'électrode peut être utilisé de manière autonome ou monté sur le SevenMulti™. Le socle offre 3 positions différentes pour le montage du bras d'électrode.



Monter le bras d'électrode de manière autonome

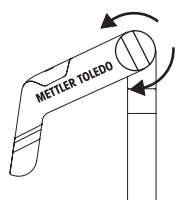
- Enlevez le recouvrement du trou central du socle.
- Placez le bras d'électrode dans le support et fixez la liaison à la vis de fixation fournie.
- Conservez le recouvrement pour le cas où vous voudriez monter le bras d'électrode dans une autre position plus tard.



Monter le bras d'électrode sur le SevenMulti™

Le bras d'électrode peut être fixé à gauche ou à droite sur le SevenMulti™.

- Enlevez le recouvrement de deux trous du socle.
- Montez le socle sur l'appareil avec la vis de fixation fournie de telle façon que l'extrémité libre du socle soit vers l'arrière.
- Placez le bras d'électrode dans le support et fixez la liaison à la vis de fixation fournie.



Régler le bras d'électrode

On peut modifier la position du bras d'électrode avec le bouton rotatif de serrage.

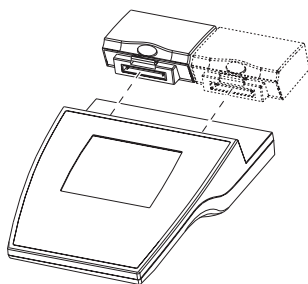
- Desserrer le bouton rotatif de serrage: tournez le bouton dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
- Serrer le bouton rotatif de serrage: tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre.

2.3 Monter/démonter des unités d'extension

Le SevenMulti™ peut être équipé de 2 unités d'extension. Les unités d'extension peuvent être combinées ensemble de manière quelconque, à une **exception**: 2 unités de conductivité ne sont pas possibles.

Si vous ne travaillez qu'avec une unité d'extension, vous avez la possibilité d'insérer une unité d'extension vide (ME 51302874) dans l'emplacement libre.

Si vous changez l'unité d'extension pendant l'utilisation de l'appareil, veuillez à mettre tout d'abord l'appareil hors tension et ensuite sous tension.



Monter une unité d'extension

- Enlevez le couvercle de l'emplacement désiré (à gauche ou à droite).
- Conservez le couvercle.
- Insérez l'unité d'extension dans l'emplacement jusqu'à ce qu'elle se verrouille.

Démonter une unité d'extension

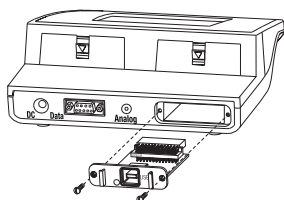
- Appuyez sur le bouton de couleur de l'unité d'extension et enlevez l'unité d'extension de l'appareil.
- Si vous ne souhaitez plus enficher une unité d'extension dans cet emplacement, mettez un cache ou une unité d'extension vide.

2.4 Monter/démonter une interface de communication

Consigne de sécurité

- Mettez l'appareil hors service et séparez-le du réseau avant de monter ou démonter une interface de communication.

Monter une interface de communication



- Enlevez le couvercle de l'emplacement à la face arrière de l'appareil.
- Conservez le couvercle.
- Insérez l'interface de communication dans l'emplacement et fixez-le avec deux vis.

Démonter l'interface de communication

- Desserrez les deux vis et extrayez l'interface de communication.
- Si vous ne voulez plus raccorder de l'interface de communication, remettez le couvercle.

2.5 Réaliser le raccordement électrique

Consigne de sécurité

- Utilisez le SevenMulti™ uniquement avec l'adaptateur réseau fourni.
- Vérifiez que l'adaptateur réseau est prévu pour votre tension de réseau. Si ce n'est pas le cas, contactez votre représentant METTLER TOLEDO.
- Insérez la fiche de l'adaptateur réseau dans la douille de raccordement électrique (DC) à la face arrière du SevenMulti™.
- Branchez l'adaptateur réseau sur l'alimentation réseau.

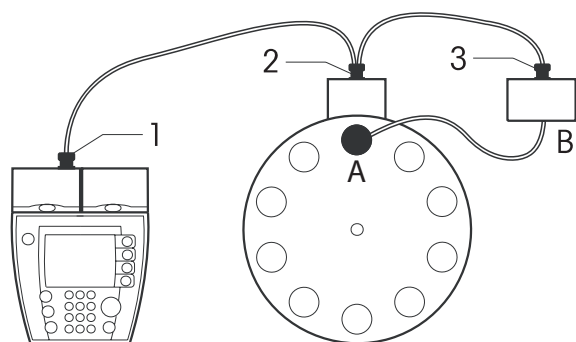
2.6 Raccord. d'appareils supplémentaires à l'interface de com. TTL

Si le SevenMulti™ est équipé d'une interface de communication TTL, des appareils supplémentaires tels que p. ex. le changeur d'échantillons Rondolino peuvent être raccordés.

Le SevenMulti™ dispose d'un protocole de commande pour la communication avec le changeur d'échantillons Rondolino.

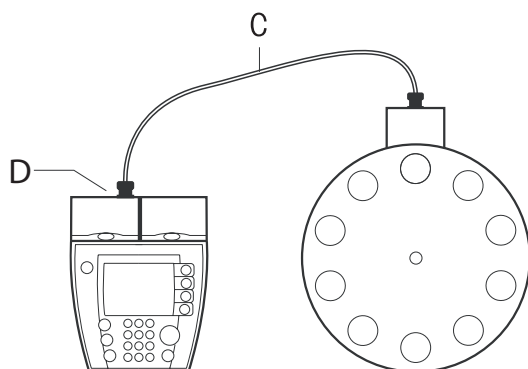
Si le fonctionnement avec le changeur d'échantillons est activé dans le SevenMulti™, des mesures peuvent être automatisées sans problème.

Raccordement du changeur d'échantillons Rondolino avec agitateur à hélice



- A** Agitateur à hélice avec câble (Référence 51107019)
- B** Seven/Rondolino Stirrer Driver avec câble Y (Référence 51302827)
- 1** Connecteur, mâle
- 2** Connecteur, femelle
- 3** Connecteur, femelle

Raccordement du changeur d'échantillons Rondolino sans agitateur à hélice



- C** Câble TTL standard (Référence 51190589)
- D** Interface de communication TTL (Référence 51302825)

2.7 Raccordement d'un ordinateur via l'interface de communication USB

Le SevenMulti™ peut être équipé d'une interface de communication USB pour la transmission de données à un ordinateur. La livraison de l'interface de communication USB comprend une disquette avec un pilote qui permet la communication COM via l'interface USB de l'ordinateur. Ceci est proposé pour les programmes de saisie de données qui ne permettent pas la communication USB, p. ex. MS Windows Hyperterminal. Il est ainsi possible d'introduire p. ex. des ID avec le lecteur de code à barres (RS232) et simultanément de transmettre des valeurs de mesure à un ordinateur (USB). Les paramètres de l'interface USB sont indiqués dans le chapitre 4 Paramètres du système.

Une description détaillée de l'installation du logiciel et de la configuration de SevenMulti™ et du PC se trouve sur le site web "www.mt.com/LabX".

Remarque: Au lieu d'installer le logiciel à partir du disque livré, vous pouvez télécharger la version actuelle de l'internet (voir ci-dessus).

3. Commande du SevenMulti™

3.1 Commande avec les touches de fonctions

Le SevenMulti™ possède **4 touches de fonctions**, qui sont affectées différemment selon la situation d'application et l'unité d'extension utilisée. L'affectation actuelle est représentée à gauche des touches de fonction dans l'affichage.

Travail avec 2 unités d'extension (sélectionnée "à gauche" ou "à droite")

Dans l'état de base de l'affichage de mesure du SevenMulti™ avec 2 unités d'extension, les touches de fonction sont affectées comme suit:

Sys.	Activer le menu système
Menu	Activer le menu de l'unité d'extension
Mode	Sélectionner le procédé de mesure (p. ex. pH ou mV)
Double	Passer à l'affichage double, c.-à-d. que l'affichage de valeur de mesure pour une unité d'extension est limité à la moitié gauche ou droite de la fenêtre d'affichage

Travail avec 2 unités d'extension (simultanément)

Dans l'état de base de l'affichage de mesure du SevenMulti™ avec 2 unités d'extension, les touches de fonction sont affectées comme suit:

Sys.	Activer le menu système
Menu	Activer le menu 2 canaux
Gauche	Sélectionner l'unité d'extension de gauche, c.-à-d. l'affichage pour l'unité d'extension de gauche est représenté en plein écran et les réglages pour l'unité d'extension de gauche sont possibles
Droit	Sélectionner l'unité d'extension de droite, c.-à-d. l'affichage pour l'unité d'extension de droite est représenté en plein écran et les réglages pour l'unité d'extension de droite sont possibles

Touches de fonction dans les menus des unités d'extension

Les principales affectations des touches de fonction dans le menu sont les suivantes:

↑ ↓	Marquer le point de menu précédent ou suivant
←	Lors d'introduction de données: effacer le dernier caractère
→	Lors d'introduction de données: aller au caractère suivant
Entrer	Appeler le point de menu marqué
Sélect.	Sélectionner le paramètre marqué
Sauv.	Accepter le paramètre sélectionné
Quitter	Retour au menu précédent (de niveau supérieur) Pour quitter le menu, appuyer sur Quitter jusqu'à ce que l'affichage de mesure apparaisse ou appuyer sur Read

Uniquement dans le menu de données:

- ≈ Naviguer dans un jeu de données
- ↓ Aller au jeu de données suivant

3.2 Commande par le bloc de touches alphanumériques

Le bloc de touches alphanumériques permet de sélectionner directement les options de menu. La position 10 est sélectionnée ici avec le chiffre 0.

3.2.1 Entrées alphanumériques

Les touches 2 à 9 peuvent également avoir des affectations multiples avec les lettres représentées en fonction de la fenêtre d'introduction appelée.

- Si seules des valeurs numériques sont autorisées dans un champ d'introduction (p. ex. heure, code PIN), les touches sont uniquement pourvues des chiffres représentés.
- Si des chiffres et des lettres sont autorisés dans un champ d'introduction, on peut introduire d'abord les lettres puis les chiffres en appuyant plusieurs fois sur les touches avec affectations multiples.
- Avec la touche $\leftarrow$, on peut effacer les entrées une par une de droite à gauche.

Exemple: Entrée de UTA7 = 2 x **8** 1 x **8** 1 x **2** 5 x **7**

Remarque: On peut uniquement entrer des lettres majuscules et des chiffres. L'introduction de caractères accentués et autres caractères spéciaux n'est pas possible.

3.3 Introduire les identifications (ID)

SevenMulti™ vous offre la possibilité d'identifier vos mesures par des ID d'échantillon, de sonde et d'utilisateur. Les ID de méthode, d'échantillon et de sonde peuvent contenir 12 caractères alphanumériques au maximum et les ID d'utilisateur 8 caractères alphanumériques au maximum. Vous disposez de lettres majuscules, les caractères spéciaux ne sont pas possibles.

Toutes les identifications peuvent également être introduites via un lecteur de code à barres (voir paragraphe 3.3.4 Introduire les identifications via un lecteur de code à barres).

3.3.1 Entrer les ID d'échantillons

- Appuyer sur **ID** et confirmer le point de menu **1. Entrer les ID échantillon** avec **Entrer**.
- Avec les touches alphanumériques, introduire l'ID échantillon de maximum 12 caractères.
- Sauvegarder l'ID échantillon avec **Sauv.** et quitter le menu ID avec **Quitter**.

1. <Incrément automatique> Activer

Si vous entrez une ID d'échantillon purement numérique (p. ex. 123) ou une ID d'échantillon terminée par des chiffres (p. ex. Eau123), vous pouvez activer l'incrémentation automatique de 1 de l'ID d'échantillon à chaque mesure.

2. <Incrément automatique> Désactiver

L'ID d'échantillon ne sera pas incrémentée automatiquement de 1.

3.3.2 Entrer ID sonde/SN de sondes

- Appuyer sur **ID** et sélectionner le point de menu **2. Entrer ID sonde** et le confirmer avec **Entrer**.
- Entrer l'ID de la sonde, de 12 caractères au maximum, à l'aide des touches alphanumériques ou sélectionner une ID de sonde dans la liste.
- Entrer l'ID de la sonde si souhaité ↓ aller au champ d'entrée du SN de la sonde et enregistrer l'entrée avec **Enreg.**.
- En mode Ionométrie, un tableau contenant les types d'électrode possibles apparaît :

vide	CN ⁻	Na ⁺	S ²⁻
Ag ⁺	CO ₂	NH ₃	SCN ⁻
BF ₄ ⁻	Cu ²⁺	NH ₄ ⁺	Ion ⁺
Br ⁻	F ⁻	NO ₂ ⁻	Ion ²⁺
Ca ²⁺	H ⁺	NO ₃ ⁻	Ion ⁻
Cd ²⁺	I ⁻	NO _x	Ion ²⁻
Cl ⁻	K ⁺	Pb ²⁺	-

- Pour sélectionner le type d'électrode correspondant, déplacer le curseur dans le tableau colonne par colonne avec les touches ↑ et ↓.

Remarque: Si vous entrez une nouvelle ID de sonde, les données d'étalonnage précédentes sont remplacées par les valeurs théoriques de ce type d'électrode. Il faut effectuer un nouvel étalonnage car les données d'étalonnage enregistrées sont les données spécifiques à cette ID de sonde.

Si l'ID de sonde a été sélectionnée dans la liste, les données d'étalonnage spécifiques sont chargées de la mémoire.

3.3.3 Enregistrement du nom de l'utilisateur

- Appuyer sur **ID** et sélectionner le point de menu **3. Enregistrement du nom de l'utilisateur** et le confirmer avec **Entrer**.
- Entrer l'ID utilisateur, de 8 caractères au maximum, à l'aide des touches alphanumériques ou sélectionner un utilisateur de la liste.
- Enregistrer l'ID de l'utilisateur avec **Enreg.** et quitter le menu ID avec **Quitter**.

3.3.4 Introduire les identifications via un lecteur de code à barres

On peut raccorder un lecteur de code à barres via l'interface RS232 afin d'automatiser l'entrée d'identifications (p. ex. ID échantillon, ID sonde). Définir les paramètres du lecteur de codes à barres selon les indications du chapitre 4. Menu Système.

L'ID de l'échantillon est automatiquement saisie si le code à barres est activé dans l'affichage de mesure. Condition : la fonction **Incrément automatique** doit être désactivée. (voir paragraphe 3.3.1 Entrer les ID d'échantillons)

Remarque: Au maximum 12 caractères peuvent être lus. Si on lit une identification plus longue avec le lecteur de code à barres, seules les 12 premières positions sont acceptées.

3.4 Menu Données

3.4.1 Structure du menu Données

1. Enregistrer/transférer val. actuelles **Page 15**

2. Affich./imprim. données actuelles étal. **Page 15**

3. Accès aux fonctions de mémoire **Page 15**

1. Données de mesure
 1. Afficher tout
 2. Recherche par date
 3. Recherche par utilisateur
 4. Recherche par ID d'échantillon
 5. Recherche par ID de sonde
 6. Recherche par méthode
2. Données d'étalonnage
 1. pH
 2. Ionométrie
 3. Conductivité
 4. ISFET
3. Données de méthode
4. Paramètre actuels
5. Données de mesure ajout dosé
6. Effac. données mesure/méth.
 1. Effacer des données de mesure
 1. Effacer tout
 2. Effacer par date
 3. Effacer par nom d'utilisateur
 4. Effacer par ID échantillon
 5. Effacer par ID de sonde
 6. Effacer par type de méthode
 2. Effacer les données d'étalonnage
 1. pH
 2. Conductivité
 3. Ionométrie
 4. ISFET
 3. Effacer des méthodes
 4. Effacer des données de mesure ajout dosé
 5. Vider la mémoire

3.4.2 Utilisation du menu Données

- Presser **Data** pour appeler le menu Données.

Dans ce menu, vous pouvez afficher les listes suivantes de:

- données de mesure
- données d'étalonnage
- données de méthodes
- réglages d'appareil

Vous pouvez envoyer les données affichées à un ordinateur ou une imprimante raccordée. Le jeu de données complet ou certains jeux de données sont alors transférés. Vous pouvez également enregistrer des jeux de données à partir de ce menu, et les effacer de la mémoire.

1. Enregistrer/Transférer val. actuelles

- Pour enregistrer manuellement une mesure, appuyer sur **Data** lorsque la mesure est terminée (L'affichage de mesure est stable)
- Ouvrir **1. Valeurs actuelles** puis valider avec **Enreg.**.
Les données de mesure sont sauvegardées.
- Tenir compte du message dans la ligne inférieure de l'affichage:
 - **Les données sont sauvegardées:** Les données de mesure ont été sauvegardées dans la mémoire.
 - **La mémoire est pleine:** La mémoire de données est pleine. Les données de mesure n'ont pas été sauvegardées.
Pour vider la mémoire, voir menu données **3.5 Effac. données mesure/méth.**
- Avec **Trans.**, vous envoyez le jeu de données affiché à un ordinateur ou une imprimante raccordée.
- Avec **Quitter** ou **Read** revenir à l'affichage de mesure.

2. Affich./Imprim. données actuelles étal.

- Appuyer sur **Data** et sélectionner **2. Données actuelles d'étalonnage**.
- Menu Double canaux: sélectionner avec **1. Gauche** ou **2. Droit** le canal souhaité et confirmer avec **Sélect.**. Les données d'étalonnage actuelles de la sonde sont affichées.
- Avec **Trans.**, vous envoyez le jeu de données affiché à un ordinateur ou une imprimante raccordée.

3. Accès aux fonctions de mémoire

1. Données de mesure

Vous avez la possibilité de générer plusieurs listes de données de mesure mémorisées:

- Afficher **tout**
- Données de mesure qui ont été enregistrées à une certaine **date**
- Données de mesure qui ont été enregistrées par un certain **utilisateur**
- Données de mesure qui ont été enregistrées avec un certain **ID d'échantillon**
- Données de mesure qui ont été enregistrées avec un certain **ID de sonde**
- Données de mesure qui ont été enregistrées avec une certaine **méthode**

Le jeu de données de la sélection qui a été enregistré en dernier lieu apparaît dans l'affichage.

Le numéro et le nombre total de mesures sélectionnées sont affichés à la dernière ligne du bas.

- Avec les touches ↑ ↓, vous arrivez au jeu de données de la mesure précédente / suivante.
- Appuyer sur **Trans.** et sélectionner l'envoi du seul jeu de données actuellement affiché ou de tous les jeux de données sélectionnés, vers un ordinateur connecté ou vers une imprimante connectée.

2. Données d'étalonnage

Vous pouvez afficher les données d'étalonnage mémorisées sous un ID de sonde pour les types de sondes suivants:

- sonde de pH
- sonde ionosensible
- sonde de conductivité (Conductivity)
- sonde ISFET

Après la sélection d'un ID de sonde, les données d'étalonnage mémorisées sont affichées.

- Avec les touches ↑ ↓, vous arrivez à l'étalonnage précédent / suivant.
- Appuyer sur **Trans.** et sélectionner l'envoi du seul jeu de données actuellement affiché ou de tous les jeux de données sélectionnés, vers un ordinateur connecté ou vers une imprimante connectée.

3. Données de méthodes

Vous pouvez afficher les données enregistrées de la méthode pour différents modes de mesure:

- pH
- Conductivité (Conductivity)
- Ionométrie
- mV
- mV rel.
- TSD
- Salinité
- Résistivité
- ISFET pH
- ISFET mV
- ISFET mV rel.

Choisir un mode de mesure puis sélectionner **1. Entrer l'ID utilisateur** ou **2. Sélectionner une ID utilisateur** dans la liste, pour appeler les méthodes enregistrées correspondantes.

Les paramètres correspondant à la méthode sélectionnée sont affichés.

- Avec **Trans.**, vous envoyez le jeu de données affiché à un ordinateur ou une imprimante raccordée et vous terminez le processus.

4. Paramètres actuels

Les réglages actuels de l'appareil sont affichés.

- Avec **Trans.**, vous envoyez le jeu de données affiché à un ordinateur ou une imprimante raccordée.

5. Données de mesure ajout dosé

Vous pouvez afficher les données de mesure ajout dosé.

- Appuyer sur **Trans.** et sélectionner l'envoi du seul jeu de données actuellement affiché ou de tous les jeux de données sélectionnés, vers un ordinateur connecté ou vers une imprimante connectée.

6. Effac. données mesure/méth.

Remarque: Ce menu est protégé par un code PIN de gestionnaire de laboratoire. A la livraison, le code PIN est réglé sur **000000**. Veuillez modifier le plus tôt possible le code PIN de gestionnaire de laboratoire afin d'éviter tout accès non autorisé.

Avec ce menu, vous pouvez effacer des données de mesure, données d'étalonnage et des méthodes mémorisées selon des critères déterminés:

1. Effacer données de mesure

Efface les données de mesure de la mémoire selon les critères suivants:

- Effacer **tout**
- Données de mesure qui ont été enregistrées à une certaine **date**
- Données de mesure qui ont été enregistrées par un certain **utilisateur**
- Données de mesure qui ont été enregistrées avec un certain **ID échantillon**
- Données de mesure qui ont été enregistrées avec un certain **ID de sonde**
- Données de mesure qui ont été enregistrées avec une certaine **méthode**

2. Effacer les données d'étalonnage

Efface de la mémoire, toutes les données d'étalonnage sélectionnées, correspondant à l'ID de sonde.

- Sélectionner le paramètre de mesure (pH, Ion, ISFET, conductivité) avec **Sélect.**
- Sélectionner l'ID de sonde avec les touches fléchées et appuyer sur **Effac.** pour effacer.
- Confirmer le message **Effacera toutes données sélect.** ou corriger respectivement avec **Oui** ou **Quitter**.

Remarque: Seules les ID de sonde actuellement non-utilisées sont affichées dans la liste et peuvent être effacées. Une ID de sonde active ne peut pas être effacée.

3. Effacer des méthodes

Efface les données de méthode de mesures spécifiques.

- Sélectionner le paramètre de mesure (pH, Ion, conductivité, ISFET, mV, mV rel., TSD, Salinité, Résistivité) avec **Sélect.**
- Entrer l'ID de méthode ou sélectionner la méthode à effacer dans la liste à l'aide des touches fléchées. Appuyer sur **Effac.** pour l'effacer.
- Confirmer le message **Effacera toutes données sélect. Confirmer !** ou corriger respectivement avec **Oui** ou **Quitter**.

Remarque: Seules les méthodes qui ne sont pas actuellement utilisées sont proposées pour suppression. Une méthode active ne peut pas être supprimée.

4. Effacer données de mesure ajout dosé

efface de la mémoire, toutes les données de mesure ajout dosé.

5. Vider la mémoire

Supprime toutes les données de mesure, données d'étalonnage et méthodes de la mémoire.

3.5 Menu i

3.5.1 Fonction d'aide

SevenMulti™ dispose d'une aide contextuelle détaillée.

- Appuyer sur .
Un texte d'aide sur l'étape actuelle de commande du thème sélectionné apparaît sur l'affichage.
- Appuyer sur .
Le menu d'aide générale du système est présenté.

3.5.2 Test automatique de l'appareil

Ce point de menu lance la routine d'autotest. Vous devez presser une par une les touches de fonction sur le bloc de touches, dans un ordre quelconque. Après quelques secondes, le résultat de l'autotest est affiché. Si des erreurs sont signalées: informer le service après-vente METTLER TOLEDO.

Remarque: Vous devez avoir pressé les touches en deux minutes, sinon "Echec de l'autotest" s'affiche et vous devrez répéter toute la procédure.

3.5.3 Activ./désactiv. commande à distance

Vous pouvez piloter le SevenMulti™ à partir des commandes d'un logiciel d'ordinateur. Il faut pour cela sélectionner **LabX** dans les paramètres système. Lorsque la commande à distance est activée (**Remote Control On**), la commande par le clavier de l'appareil est bloquée. Seuls le démarrage et l'arrêt d'une mesure ou d'un étalonnage sont alors directement possibles. Tous les autres paramètres ne peuvent être modifiés que par les commandes du logiciel de l'ordinateur.

3.5.4 Mode Routine/Expert

Vous pouvez utiliser le SevenMulti™ en mode Routine ou en mode Expert. Le mode Expert vous donne le total droit d'accès sur tous les paramètres et fonction de l'appareil. Les droits de l'utilisateur sont par contre limités dans le mode Routine, aucun paramètres du système ne peuvent être définis. **[R]** est affiché lorsque le mode routine est activé.

Le mode Routine permet d'effectuer les applications suivantes :

- Mesures
- Etalonnage
- Affichage, enregistrement et envoi des données
- Sélection de la température MTC
- Affichage et chargement des méthodes
- Saisie des ID d'échantillon, de sonde et d'utilisateur
- Démarrage des mesures/étalonnage avec le Rondolino
- Test des électrodes

Remarque: La commutation entre les modes Routine et Expert est protégée par un mot de passe. Le mot de passe correspond à celui qui est nécessaire au paramétrage du système. A la livraison, le code PIN est réglé sur **000000**.

4. Menu Système

4.1 Structure du menu système

1. Sélectionner la langue	Page 20	5. Format d'impression	Page 22
1. English		1. BPL	
2. Deutsch		2. Standard	
3. Français		3. Court	
4. Español			
5. Italiano		6. ID instrument/unité d'extension	Page 23
		1. Définir l'ID instrument	
2. Définir la date et l'heure	Page 20	2. Définir l'ID de l'unité d'extension	
1. Définir l'heure			
1. Format 24 heures		7. Codes d'accès	Page 23
2. Format 12 heures		1. Définir code d'accès instrument	
2. Définir la date		2. Définir code d'accès param. système	
1. Format: mm-jj-aa		3. Définir code d'accès pour vider mémoire	
2. Format: jj-mm-aa			
3. Paramètres d'écran	Page 20	8. Seulement mesures qualifiées	Page 24
1. Contraste de l'écran		1. Activer	
2. Economiseur d'écran		2. Désactiver	
1. Désactiver			
2. Activer			
4. Définir les interfaces	Page 21		
1. Entrée/Sortie			
1. Sortie			
1. Imprimante			
2. BalanceLink/Hyperterminal			
2. Entrée			
2. LabX			

4.2 Utilisation du menu Système

– Pour appeler le menu système, appuyez **Sys.** dans l’affichage de mesure.

Remarque: Ce menu est protégé par un code PIN de gestionnaire de laboratoire. A la livraison, le code PIN est réglé sur **000000**. Veuillez modifier le plus tôt possible le code PIN de gestionnaire de laboratoire afin d’éviter tout accès non autorisé.

1. Sélectionner la langue

Comme langue système, vous disposez de l’allemand, l’anglais, le français, l’espagnol et l’italien.

– Sélectionner la langue désirée et confirmer avec **Select.**

2. Définir la date et l’heure

1. Définir l’heure

Vous pouvez choisir entre deux formats d’affichage:

Format 24 heures Ex.: 18:56

Format 12 heures Ex.: 06:56 PM

Pour le format 12 heures, choisir la période avec **AM/PM**: AM = matin; PM = après-midi

2. Définir la date

Vous pouvez choisir entre deux formats d’affichage:

mm-jj-aa (mois - jour - année): Ex.: 09-27-03

jj-mm-aa (jour - mois - année): Ex.: 27-09-03

3. Paramètres d’écran

1. Contraste de l’écran

Vous pouvez régler le contraste de l’affichage sur 32 niveaux avec les touches ↑ ↓.

2. Economiseur d’écran

1. Désactiver

2. Activer

Dans ce menu, vous réglez le délai après lequel l’économiseur d’écran s’enclenche:

5 – 99 minutes

Si aucune commande n’est introduite au SevenMulti™ pendant cet intervalle, l’économiseur d’écran s’enclenche. Appuyer sur une touche quelconque pour activer à nouveau l’affichage, quelle que soit la fonction de la touche.

Remarque: La durée de vie de l’affichage est limitée ; il est conseillé d’activer l’économiseur d’écran ou de mettre l’appareil hors tension s’il n’est pas utilisé.

4. Définir les interfaces

Ce menu permet de définir l'interface en fonction des appareils raccordés. Vous pouvez paramétrer différemment les entrées et les sorties de l'appareil si vous souhaitez par exemple raccorder un lecteur de code à barres et une imprimante avec différentes vitesses de transmission. Les paramètres spécifiques à l'imprimante sont définis dans l'option de menu **1.1. Sortie** et les paramètres du lecteur de code à barres dans l'option de menu **1.2. Entrée**.

Remarque: Sélectionner **LabX** pour commander le SevenMulti™ par l'intermédiaire d'un ordinateur et y définir les paramètres. Si vous sélectionnez ce paramètre, le compte rendu ne sera plus automatiquement imprimé par l'interface. Les données doivent alors être appelées par un logiciel d'ordinateur. Vous devez également sélectionner **LabX** pour le transfert des données par le logiciel **LabX direct pH**.

1. Entrée / Sortie

1. Sortie

1. Imprimante:

- Vitesse de transmission 1200, 2400, 4800, 9600
- Bit de données 7, 8
- Bit d'arrêt 1, 2
- Parité no, odd, even
- Protocole de transfert no, xon/xoff

2. BalanceLink/Hyperterminal:

- Vitesse de transmission 1200, 2400, 4800, 9600
- Bit de données 7, 8
- Bit d'arrêt 1, 2
- Parité no, odd, even
- Protocole de transfert no, xon/xoff

2. Entrée

- Vitesse de transmission 1200, 2400, 4800, 9600
- Bit de données 7, 8
- Bit d'arrêt 1, 2
- Parité no, odd, even
- Protocole de transfert no, xon/xoff

2. LabX

- Vitesse de transmission 1200, 2400, 4800, 9600
- Bit de données 7, 8
- Bit d'arrêt 1, 2
- Parité no, odd, even
- Protocole de transfert no, xon/xoff

- Sélectionner le champ d'entrée avec ↓ ↑ puis le paramètre souhaité avec **Modif.**
- Appuyer sur **Enreg.** pour enregistrer les paramètres sélectionnés.

5. Format d'impression

Cette option de menu permet de définir le format souhaité pour l'impression.

La sélection du **format BPL** de l'impression permet d'entrer une ligne d'en-tête pour le compte rendu imprimé.

1. BPL

Exemple du **format BPL** (mesure en mode pH)

Canal G
Format: BPL
Date: 25-JUL-2005
Heure: 09:31
ID sonde: INLAB413
SN sonde: 5051234
Dern. cal.: 24-JUL-2005
Heure cal.: 11:25
ID instr.: ANA1
SN instr.: 123456789
ID U.d'Ext.: PH1
SN U.d'Ext.: 230006p
Utilisateur: MEIER
Méthode: LAP1
Point final: Automatique
ATC/MTC MTC
T.interval.: 120s
Automate: Pos.:3
ID échant.: WATER
Résultat: 6.997 pH
mV: 0.2 mV
Température: 23.0 °C
Alarme: Max pH
Min Temp
Signature: _____

2. Standard

Exemple du **format Standard** (mesure en mode pH)

Canal G
Date: 25-JUL-2005
Heure: 10:56
Point final: Automatique
ATC/MTC MTC
ID échant.: WATER
Résultat: 6.997 pH
mV: 0.2 mV
Température: 25.0 °C

3. Court

Exemple du **format Court** (mesure en mode pH)

Canal G
6.997 pH 25.0 °C MTC

6. ID instrument/unité d'extension

1. Définir l'ID instrument

Dans la fenêtre d'introduction, l'ID d'appareil actuel est affiché au-dessus du champ d'introduction.

- Introduire l'ID d'appareil alphanumérique (max. 6 positions).

A la mise hors service de l'appareil, l'ID d'appareil introduit est conservé.

Remarque: A la livraison du SevenMulti™, aucun ID d'appareil n'est défini.

2. Définir l'ID de l'unité d'extension

Dans ce menu, vous pouvez attribuer un ID de l'unité aux unités d'extension dans l'emplacement de gauche et de droite.

- Sélectionner l'unité d'extension de gauche ou de droite avec **Sélect.**

La fenêtre d'introduction pour l'ID de l'unité d'extension apparaît.

L'ID actuel est affiché au-dessus du champ d'introduction.

- Introduire l'ID alphanumérique (max. 6 positions).

Le menu de sélection de l'unité d'extension dans l'emplacement de gauche ou de droite réapparaît.

- Répéter les étapes pour la deuxième unité d'extension ou terminer le processus avec **Quitter**.

7. Codes d'accès

1. Définir code d'accès instrument

Définir un code d'accès à l'instrument permet de protéger le SevenMulti™ de l'utilisation par des personnes non habilitées. Après la mise en service de l'appareil, l'utilisateur doit introduire le code d'accès à l'instrument pour pouvoir utiliser l'appareil. A la livraison du SevenMulti™, aucun code d'accès à l'instrument n'est défini.

- Activer ou désactiver la protection de code avec **Protection par mot de passe activée / désactivée**.

- Introduire le code numérique d'accès à l'instrument (6 positions).

La fenêtre d'introduction de vérification du code d'accès à l'instrument apparaît.

- Réintroduire le code.

Remarque: En cas d'entrée erronée, l'introduction de code et la vérification doivent être répétées.

2. Définir code d'accès param. système

- Introduire le code numérique d'accès à l'instrument (6 positions).

La fenêtre d'introduction de vérification du code d'accès à l'instrument apparaît.

- Réintroduire le code.

Remarque: En cas d'entrée erronée, l'introduction de code et la vérification doivent être répétées. Le mot de passe nécessaire à la définition des paramètres Système s'applique également à la commutation entre les modes Expert/Routine.

A la livraison, le code PIN est réglé sur **000000**.

3. Définir code d'accès pour vider mémoire

- Introduire le code PIN numérique (6 positions).

La fenêtre d'introduction de vérification du code PIN apparaît.

- Réintroduire le code PIN.

Remarque: En cas d'entrée erronée, l'introduction du code PIN et la vérification doivent être répétées.

A la livraison, le code PIN est réglé sur **000000**.

8. Seulement mesures qualifiées

Lorsque cette option de menu est activée, le SevenMulti™ est bloqué pour d'autres mesures dès qu'un temps défini pour la fonction de rappel d'étalonnage est dépassé. Une mesure ne peut être de nouveau effectuée avec l'ID de la sonde concernée qu'après un nouvel étalonnage réussi.

1. Activer

Si pendant un étalonnage, le temps défini pour la fonction de rappel d'étalonnage est atteint, l'appareil est bloqué pour d'autres mesures jusqu'à ce qu'un étalonnage soit de nouveau effectué avec succès.

2. Désactiver

Les mesures sont toujours possibles.

5. Menu double canaux

5.1 Structure du menu Double canaux

1. Sélectionner format du point final Page 26

1. Auto
2. Manuel
3. Temps défini

2. Définir température MTC Page 26

3. Mesures périodiques Page 26

1. Activer
 1. Enregistrer
 2. Envoyer à l'interface
 3. Enregistrer et envoyer à l'interface
2. Désactiver

4. Mode de transfert des données Page 27

1. Transfert automatique de données
 1. Enregistrer
 2. Envoyer à l'interface
 3. Enregistrer et envoyer à l'interface
2. Transfert manuel des données

5. Activer le Rondolino Page 27

1. Mesure

6. Méthode double canaux en mémoire Page 28

1. Charger méth. double canaux de mémoire
2. Paramètres actuels comme méthode

5.2 Utilisation du menu Double canaux

Si vous avez installé deux unités d'extension, vous pouvez définir les paramètres communs à ces deux unités dans le menu Double canaux.

Les paramètres spécifiques à chacune des unités d'extension doivent être définis dans les canaux gauche et droit correspondant à chacune des unités.

1. Sélectionner format du point final

1. Auto

Pour le point final automatique, des algorithmes spéciaux déterminent la fin d'une mesure individuelle en fonction du comportement de la sonde utilisée. Ceci garantit une mesure simple, rapide et précise.

- Lancer la mesure avec **Read**.

La mesure se termine automatiquement lorsque la valeur de mesure est stable.

2. Manuel

- Lancer la mesure avec **Read**.
- Terminer la mesure en appuyant à nouveau sur **Read**.

3. Temps défini

Pour le point final minuté, vous lancez la mesure avec **Read**. La mesure est automatiquement terminée à l'expiration d'un intervalle de temps défini.

Vous définissez cet intervalle de temps dans la fenêtre d'introduction suivante (3 – 3600 s).

2. Définir température MTC (compensation manuelle de température)

Si vous travaillez pour la mesure de pH sans sonde de température, introduisez dans ce menu la température de l'échantillon (–30 °C ... +130 °C).

3. Mesures périodiques

Dans ce menu, vous activez, désactivez les mesures en série et définissez l'intervalle de temps entre deux mesures successives.

1. Activé

La fenêtre d'introduction pour l'intervalle de temps (3 s – 2400 s) apparaît.

Après introduction de l'intervalle de temps, un menu apparaît pour le choix du mode d'enregistrement des données de mesure:

1. Enregistrer

Les données de mesure sont sauvegardées dans la mémoire du SevenMulti™.

2. Envoyer à l'interface

Les données de mesure sont transmises via l'interface à un ordinateur ou une imprimante raccordée.

3. Enregistrer et envoyer à l'interface

Les données de mesure sont sauvegardées dans la mémoire du SevenMulti™ et transmises via l'interface à un ordinateur ou une imprimante raccordée.

2. Désactivé – pas de mesures en série

4. Mode de transfert des données

1. Transfert automatique des données

1. Enregistrer

Les données de mesure sont sauvegardées dans la mémoire du SevenMulti™.

2. Envoyer à l'interface

Les données de mesure sont transmises via l'interface à un ordinateur ou une imprimante raccordée.

3. Enregistrer et envoyer à l'interface

Les données de mesure sont sauvegardées dans la mémoire du SevenMulti™ et transmises via l'interface à un ordinateur ou une imprimante raccordée.

2. Transfert manuel des données

Le transfert automatique de données est désactivé. Si vous voulez sauvegarder les valeurs de mesure après une mesure, appuyer sur **Data**, voir paragraphe 3.4.2 Utilisation du menu Données.

5. Activer le Rondolino

1. Mesure

Pour démarrer la mesure avec le passeur d'échantillons, avec les paramètres actuels affichés :

- Appuyer sur **Démar.**. La mesure avec le passeur d'échantillons démarre.

Pour modifier l'ID d'échantillon:

- Appuyer **Modif.**. La fenêtre d'entrée des ID d'échantillons des 5 premières positions du Rondolino apparaît.
- Saisir l'ID d'échantillon avec les touches alphanumériques ou le lecteur de code à barres.
- Aller à la fenêtre d'entrée de l'ID de la position suivante du Rondolino avec ↓. Il est possible de définir jusqu'à 9 positions du Rondolino. Le nombre d'ID entrées définit le nombre d'échantillons à mesurer.
- Valider la dernière entrée avec **Enreg.** et quitter le menu. Un tableau avec les données saisies apparaît.
- Appuyez sur **Démar.**. La mesure avec le passeur d'échantillons démarre.

Remarques

- Avec l'accessoire Seven/Rondolino Stirrer Driver, on peut raccorder un agitateur de titration METTLER TOLEDO. Ceci permet un fonctionnement de mesure entièrement automatique à haute reproductibilité.
- Si vous avez sélectionné le transfert des données par l'interface, les données seront transférées à l'imprimante après chaque mesure. Si vous avez sélectionné l'enregistrement des données, ces dernières sont enregistrées comme pour une mesure normale.

6. Méthode double canaux en mémoire

Vous disposez de 5 places mémoire pour les méthodes double canaux.

Afin de pouvoir enregistrer une méthode double canaux, il faut tout d'abord enregistrer des méthodes pour chaque canal. Deux méthodes, une par canal, sont alors enregistrées comme méthode double canaux. Un message d'erreur apparaît dans le cas contraire: **SVP d'abord enregistrer méthode d'un canal**.

1. Charger méth. double canaux de mémoire

A l'écran apparaît une liste des noms des méthodes double canaux mémorisées.

- Marquer la méthode avec les touches fléchées.
- Appuyer sur **Select.** pour afficher les méthodes de chaque canal de la méthode double canaux sélectionnée.
- Avec **Charg.**, charger les paramètres pour les mesures suivantes.

2. Paramètres actuels comme méthode

La fenêtre d'entrée du nom de la méthode apparaît.

Les méthodes et les modes de mesure actuels des deux canaux sont affichés.

- Appuyer sur **Sauv.** pour enregistrer les méthodes comme méthode double canaux.

5.3 Mesurer avec deux unités d'extension

Lorsque deux unités d'extension sont installées, l'affichage est divisé en deux zones lors du fonctionnement de mesure:

A **gauche** pour l'unité d'extension installée dans le tiroir de gauche, à **droite** pour l'unité d'extension de droite (double affichage).

Les mesures sont effectuées simultanément sur les deux unités d'extension.

Remarque: Pour pouvoir démarrer une nouvelle mesure, il faut que les points finaux des mesures soient atteints dans les deux canaux.

Réglages pour les unités d'extension

Les paramètres généraux, identiques aux deux unités d'extension, peuvent être entrés dans le **menu** Double, comme indiqué dans ce chapitre.

Les paramètres spécifiques à chacune des unités d'extension doivent être définis pour chaque canal.

- Avec **Gauche** ou **Droit**, sélectionner l'unité d'extension de droite ou de gauche.
- Effectuer les réglages de menu et/ou de mode comme décrit pour les unités d'extension.

6. Les unités d'extension pH/Ion et ISFET

6.1 Mode pH

6.1.1 Structure du menu dans le mode pH

1. Paramètres d'étalonnage	Page 30	6. Définir limites d'alarme	Page 34
1. Définir tampons d'étalonnage 1. Sélectionner groupe de solutions tampon 2. Défin. groupe tampons personnalisés 2. Sélectionner mode d'étalonnage 1. Méthode du segment 2. Méthode linéaire 3. Définir rappel d'étalonnage 1. Désactiver 2. Rappel périodique		1. pH max. 2. pH min. 3. Température max. 4. Température min. 5. Décalage d'étalonnage max. 6. Décalage d'étalonnage min. 7. Pente d'étalonnage max. 8. Pente d'étalonnage min.	
2. Test de l'électrode	Page 32	7. Mesures périodiques	Page 34
3. Résolution et critère de stabilité	Page 32	1. Activer 1. Enregistrer 2. Envoyer à l'interface 3. Enregistrer et envoyer à l'interface 2. Désactiver	
1. Sélectionner résolution d'affichage 1. X.X 2. X.XX 3. X.XXX 2. Critère de stabilité 1. Rapide 2. Normal 3. Strict		8. Mode de transfert des données	Page 34
4. Sélectionner format du point final	Page 33	1. Transfert automatique des données 1. Enregistrer 2. Envoyer à l'interface 3. Enregistrer et envoyer à l'interface 2. Transfert manuel des données	
5. Définir température MTC	Page 33	9. Activer le Rondolino	Page 35
		1. Mesure 2. Etalonnage	
		10. Méthode pH en mémoire	Page 36
		1. Charger méth. pH de mémoire 2. Paramètres actuels comme méthode	

6.1.2 Utilisation du menu pH

- S'il y a deux unités d'extension de raccordées, d'abord contrôler que l'unité d'extension désirée est sélectionnée.
- Appuyer sur **Mode** et choisir le mode pH dans le menu qui apparaît avec **pH**.
- Avec **Menu** appeler le menu pH.

1. Paramètres d'étalonnage

1. Définir tampons d'étalonnage

1. Sélectionner groupe de solutions tampon

- Sélectionner le groupe de tampons d'étalonnage du pH prédéfinis.

Les groupes de tampons de pH suivants sont prédéfinis.

Nr.	Tampon 1	Tampon 2	Tampon 3	Tampon 4	Tampon 5	Temp.	Désignation
1.	1.68	4.01	7.00	10.01	–	25 °C	METTLER TOLEDO US
2.	2.00	4.01	7.00	9.21	11.00	25 °C	METTLER TOLEDO Europe
3.	2.00	4.00	7.00	9.00	12.00	20 °C	Merck tampons étalon
4.	1.680	4.008	6.865	9.184	12.454	25 °C	DIN (19266) / NIST
5.	1.09	4.65	6.79	9.23	12.75	25 °C	DIN (19267)
6.	1.680	4.003	6.864	9.182	12.460	25 °C	JJG 119
7.	2.00	4.01	7.00	10.00	–	25 °C	Tampons techniques
8.	1.679	4.008	6.865	9.180	–	25 °C	JIS Z 8802

1. Activer auto-reconnaissance tampon

SevenMulti™ dispose d'une détection automatique de tampon de pH. Vous avez ainsi la possibilité d'effectuer l'étalonnage dans un ordre quelconque des tampons d'un même groupe.

Remarque: Si la valeur en mV mesurée pour le premier point d'étalonnage d'un étalonnage à n points s'écarte de plus de 60 mV (env. ± 1 pH) de la valeur théorique du tampon de pH le plus proche, l'avertissement **Décalage hors plage** apparaît.

2. Désactiver auto-reconnaissance tampon

Désactiver la reconnaissance automatique des tampons pour définir l'ordre des tampons pH ou lorsque la valeur du décalage du zéro s'écarte trop de la valeur théorique (p. ex. lors de mesures avec des électrodes qui contiennent des électrolytes non-aqueux).

- Un tableau permettant de sélectionner les solutions tampons pH apparaît.
- Appuyer sur **Modif.** pour définir l'ordre des tampons pH. La touche $\downarrow$ permet d'accéder au champ d'entrée suivant.
- Appuyer sur **Enreg.** pour mémoriser le tampon sélectionné.

2. Défin. groupe tampons personnalisés

Ce menu permet de définir un jeu de tampons pH personnalisé, avec 5 températures au maximum par tampon pour l'étalonnage du SevenMulti™.

- Remarque: la différence minimale entre les températures doit être de 5 °C et celle entre les pH de 1.

Nr.	Temp.	Tampon 1	Tampon 2	Tampon 3	Tampon 4	Tampon 5
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

- **Modif.** permet d'accéder au tableau.
- Les touches ↓ et ↑ permettent de naviguer dans le tableau et la touche ← d'effacer la valeur.
- Quitter l'édition du tableau avec **Fin** et saisir les valeurs avec **Enreg.**.

1. Activer auto-reconnaissance tampon

(voir 1. Sélectionner groupe de solutions tampon)

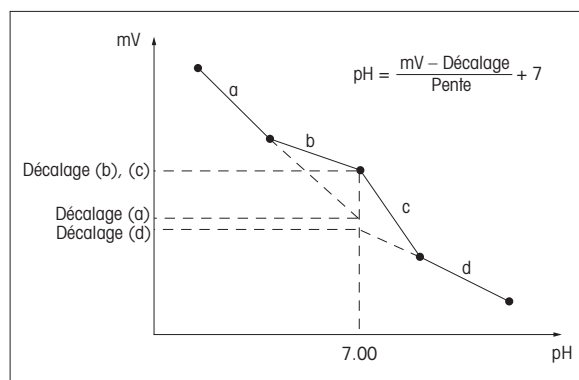
2. Désactiver auto-reconnaissance tampon

(voir 1. Sélectionner groupe de solutions tampon)

2. Sélectionner mode d'étalonnage

1. Méthode du segment

La méthode du segment est la méthode la plus moderne pour des mesures de pH précises. A la place d'une régression linéaire sur toutes les données la courbe d'étalonnage est composée de segments qui relient les différents points d'étalonnage. De cette manière, on tient compte d'un comportement non linéaire de la sonde de mesure sur de grandes plages, une mesure est alors calibrée avec le segment de courbe le plus proche. Le diagramme montre comment les pentes sont différentes pour les segments a, b, c et d. Le décalage (défini par le potentiel à pH 7) diffère aussi pour les segments a, b et d, mais il est identique pour les segments b et c. C'est parce que le même étalon pH 7 qui représente le décalage est utilisé pour définir ces deux segments. La méthode du segment est à préférer pour des mesures de haute précision.



2. Méthode linéaire

Pour cette méthode, les données d'étalonnage sont approchées par une droite de régression linéaire. La méthode linéaire est à préférer pour des échantillons très différents, dont les valeurs de pH doivent être comparées.

3. Définir rappel d'étalonnage

1. Désactivé – pas de rappel d'étalonnage

2. Rappel périodique

Si la fonction de rappel d'étalonnage est activée, la ligne inférieure de l'affichage de message rappelle après expiration d'un intervalle de temps prédéfini de procéder à un nouvel étalonnage.

L'activation de ce point ouvre une fenêtre d'introduction dans laquelle vous introduisez l'intervalle de temps (1 – 1000 h).

2. Test de l'électrode

Ce menu permet de contrôler sans étalonnage, la dérive, la pente, le décalage du zéro ainsi que temps de réponse de l'électrode pH.

- Sélectionner deux tampons du groupe actuel.
- Plonger l'électrode dans la première solution tampon et appuyer sur Mesurer. La première mesure s'arrête automatiquement lorsque la valeur mesurée est stable et l'invite Electrode dans la solution tampon 2 s'affiche.
- Plonger l'électrode dans la deuxième solution tampon et appuyer sur Mesurer. La mesure s'arrête automatiquement et l'ID de l'électrode, les valeurs obtenues de la dérive (mV/min), de la pente (%), du décalage (mV) et du temps de réponse (s) sont affichées avec la mention OK/critique.

Critères de mesures :

- Le signal du point final sera validé à moins de 0.5mV pendant 10 secondes.
- Pour le calcul du temps de réponse, le temps en secondes sera pris en compte à partir de la deuxième mesure jusqu'à 98% de la différence lue dès que les deux solutions tampons ont été validées (càd $mV1 + 0.98 \cdot (mV2 - mV1)$)
- Pour la détermination de la dérive, une mesure est prise dès 60 secondes dès le départ de la mesure pour la deuxième solution tampon et ensuite 30 secondes plus tard. La dérivée est donc la différence de lectures entre ces 2 lectures exprimée en mV/30s.

Limites :

- La dérivée est OK pour moins de 3 mV durant 30 secondes.
- La pente est OK de 90 à 105% de la pente théorique.
- Le point d'asymétrie (offset) est OK pour une plage de +/- 30 mV.
- Le temps de réponse est OK pour une durée de moins de 60 secondes.

Les limites dans l'appareil se réfèrent à un test fait avec des étalons à pH 4 et 7.

3. Résolution et critère de stabilité

1. Sélectionner résolution d'affichage

Dans ce menu, vous sélectionnez le nombre de décimales représentées dans l'affichage:

1. X.X une décimale

2. X.XX deux décimales

3. X.XXX trois décimales

2. Critère de stabilité

Vous définissez dans ce menu les critères de stabilité du signal de mesure.

Critère de stabilité pour Rapide

Le signal de l'entrée de la sonde ne peut plus changer de plus de 0.6 mV en 4 secondes.

Critère de stabilité pour Normal

Le signal de l'entrée de la sonde ne peut plus changer de plus de 0.1 mV en 6 secondes.

Critère de stabilité pour Strict

Le signal d'entrée de la sonde ne doit pas varier de plus de 0.03 mV pendant 8 secondes ou de plus de 0.1 mV pendant 30 secondes.

4. Sélectionner format du point final

1. Auto

Dans le cas de la saisie automatique des valeurs mesurées, le critère de stabilité sélectionné sous Définir le **critère de stabilité** détermine la fin d'une mesure. Ceci garantit une mesure simple, rapide et précise.

- Lancer la mesure avec **Read**.

La mesure se termine automatiquement lorsque la valeur de mesure est stable.

2. Manuel

- Lancer la mesure avec **Read**.
- Terminer la mesure en appuyant à nouveau sur **Read**.

3. Temps défini

Pour le point final minuté, vous lancez la mesure avec **Read**. La mesure est automatiquement terminée à l'expiration d'un intervalle de temps défini.

Vous définissez cet intervalle de temps dans la fenêtre d'introduction suivante (3 – 3600 s).

Informations à l'écran

Selon le réglage du point final, les symboles suivants apparaissent dans l'affichage:

Mode présélectionné	Démarrage de la mesure	Stabilité du signal	Mesure terminée ¹⁾
Point final automatique	A	/A	/A
	A	Read $\Rightarrow$	/M
Point final manuel	M	/M Read $\Rightarrow$	/M
	M	Read $\Rightarrow$	/M
Point final chronométré	T	/T $\Rightarrow$	/T
	T	Read $\Rightarrow$	/M

¹⁾ Le mode enregistré avec les données est le mode actuel du point final (dernière colonne) et non le mode présélectionné.

5. Définir température MTC (compensation manuelle de température)

Si vous travaillez pour la mesure de pH sans sonde de température, introduisez dans ce menu la température de l'échantillon (–30 °C ... +130 °C). SevenMulti™ calcule avec cette température la pente correcte de l'électrode pour cette température et affiche la valeur de pH compensée en température dans l'affichage de mesure.

6. Définir limites d'alarme

Dans ce menu, vous pouvez définir des valeurs limites supérieures et inférieures pour les données de mesure ou d'étalonnage. Si une valeur limite est dépassée vers le haut ou vers le bas, un avertissement est donné dans l'affichage. Ce message est imprimé sur le compte rendu BPL.

Avant d'entrer une valeur seuil, il est possible d'activer ou de désactiver l'alarme correspondante.

Paramètre	Minimum	Maximum	Unité
Valeur de pH	-2.000	20.000	pH
Température	-30.0	130.0	°C
Paramètre de décalage d'étalonnage	-60.0	60.0	mV
Pente d'étalonnage	85.0	110.0	%

7. Mesures périodiques

Dans ce menu, vous activez, désactivez les mesures en série et définissez l'intervalle de temps entre deux mesures successives.

1. Activé

La fenêtre d'introduction pour l'intervalle de temps (3 s – 2400 s) apparaît.

Après introduction de l'intervalle de temps, un menu apparaît pour le choix du mode d'enregistrement des données de mesure:

1. Enregistrer

Les données de mesure sont sauvegardées dans la mémoire du SevenMulti™.

2. Envoyer à l'interface

Les données de mesure sont transmises via l'interface à un ordinateur ou une imprimante raccordée.

3. Enregistrer et envoyer à l'interface

Les données de mesure sont sauvegardées dans la mémoire du SevenMulti™ et transmises via l'interface à un ordinateur ou une imprimante raccordée.

2. Désactivé – pas de mesures en série

8. Mode de transfert des données

1. Transfert automatique des données

1. Enregistrer

Les données de mesure sont sauvegardées dans la mémoire du SevenMulti™.

2. Envoyer à l'interface

Les données de mesure sont transmises via l'interface à un ordinateur ou une imprimante raccordée.

3. Enregistrer et envoyer à l'interface

Les données de mesure sont sauvegardées dans la mémoire du SevenMulti™ et transmises via l'interface à un ordinateur ou une imprimante raccordée.

2. Transfert manuel des données

Le transfert automatique de données est désactivé. Si vous voulez sauvegarder les valeurs de mesure après une mesure, appuyer sur **Data**, voir paragraphe 3.4.2 Utilisation du menu Données.

9. Activer le Rondolino

1. Mesure

Pour démarrer la mesure avec le passeur d'échantillons, avec les paramètres actuels :

- Appuyer sur **Démar.**. La mesure avec le passeur d'échantillons démarre.

Pour modifier l'ID d'échantillon:

- Appuyer **Modif.**. La fenêtre d'entrée des ID d'échantillons des 5 premières positions du Rondolino apparaît.
- Saisir l'ID d'échantillon avec les touches alphanumériques ou le lecteur de code à barres.
- Aller à la fenêtre d'entrée de la position suivante du Rondolino avec **↓**. Il est possible de définir jusqu'à 9 positions du Rondolino. Le nombre d'ID entrées définit le nombre d'échantillons à mesurer.
- Valider la dernière entrée avec **Enreg.** et quitter le menu. Un tableau avec les données saisies apparaît.
- Appuyez sur **Démar.**. La mesure avec le passeur d'échantillons démarre.

2. Etalonnage

- Le groupe de tampons actuel est affiché.
- Pour modifier le groupe de tampons, quitter le menu Rondolino et sélectionner un nouveau groupe de tampons dans le menu **Paramètres d'étalonnage**.
- Entrer le nombre de tampons et valider l'entrée avec **Enreg.**.
- Appuyer sur **Démar.**. Le tableau des résultats d'étalonnage s'affiche après la dernière mesure.
- Représenter graphiquement, avec **Graph.**, la courbe d'étalonnage (mV en fonction du pH) pour évaluer l'étalonnage.
 - Les points d'étalonnage sont représentés par des croix.
 - Dans le cas de la méthode par segment, les points d'étalonnage sont reliés par des lignes.
 - Dans le cas de la méthode linéaire, la courbe d'étalonnage calculée est une droite obtenue par approximation.
- Pour utiliser l'étalonnage dans les mesures ultérieures: appuyer sur **Enreg.**.
- Pour annuler l'étalonnage: appuyer sur **Annul.**.

Remarques

- Avec l'accessoire Seven/Rondolino Stirrer Driver, on peut raccorder un agitateur de titration METTLER TOLEDO. Ceci permet un fonctionnement de mesure entièrement automatique à haute reproductibilité.
- Pour les mesures : si vous avez sélectionné le transfert des données par l'interface, les données seront transférées à l'imprimante après chaque mesure. Si vous avez sélectionné l'enregistrement des données, ces dernières sont enregistrées comme pour une mesure normale.

10. Méthode pH en mémoire

40 places mémoire au total sont disponibles pour les méthodes, pour toutes les applications.

1. Charger méth. pH de mémoire

A l'écran apparaît une liste des noms des méthodes mémorisées.

- Marquer la méthode avec les touches fléchées.
- Avec **Select.**, afficher les paramètres de la méthode sélectionnée.
- Avec **Charg.**, charger les paramètres pour les mesures suivantes.

2. Paramètres actuels comme méthode

Les réglages actuels pour la mesure sont affichés.

- Appuyer sur la touche **Sauv.**

La fenêtre d'introduction d'introduction du nom de la méthode apparaît.

- Après introduction du nom, appuyer à nouveau sur la touche **Sauv.** pour mémoriser la méthode.
- Il est impossible d'utiliser deux fois la même ID de méthode. Il faut tout d'abord l'effacer avant de pouvoir utiliser la même ID. Sinon, le message d'erreur suivant sera affiché: **ID méth. existe déjà.**

6.1.4 Mesure de pH

Remarque: Afin de garantir des mesures de pH précises, effectuer un étalonnage avant chaque série de mesures (voir section 6.1.2 Utilisation du menu pH).

- Raccorder une électrode de pH appropriée à l'unité d'extension pH.
- Si l'électrode de pH ne dispose pas d'une sonde de température, introduire manuellement la température de l'échantillon (voir menu pH **5. Définir la température MTC**).
- Plonger l'électrode dans l'échantillon et appuyer sur **Read**.
Le pH de l'échantillon est affiché à l'écran.
- Le point final est stabilisé soit automatiquement dans le cas de la saisie automatique des valeurs de mesure soit en fonction du temps, après un temps défini dans le mode correspondant. L'affichage "gèle".
- Pour terminer manuellement une mesure, appuyer à nouveau sur **Read** afin de "geler" l'affichage.

6.1.4 Etalonner l'électrode de pH

Préparer l'étalonnage

- Préparer un tampon de pH.
Maximum 5 tampons de pH différents sont possibles.
- Dans le menu pH, introduire sous **1.1. Définir tampon d'étalonnage** les paramètres des tampons pH.
- Dans le menu pH, sélectionner sous **1.2. Sélectionner mode d'étalonnage** la méthode d'étalonnage.

Effectuer l'étalonnage

- Plonger l'électrode dans le premier tampon de pH et appuyer sur **Cal** pour lancer l'étalonnage.
CAL 1 dans l'affichage indique que le premier point d'étalonnage est mesuré.
 Si un autre étalon doit être utilisé que celui sélectionné, il peut encore être modifié maintenant via **[F6]**.
 La valeur est affichée lorsqu'elle est stable, selon le mode sélectionné de saisie des valeurs de mesure.
- Rincer l'électrode.
- Plonger l'électrode dans le deuxième tampon pH et appuyer sur **Cal** pour lancer à nouveau l'étalonnage.
CAL 2 dans l'affichage indique que le deuxième point d'étalonnage est mesuré.
 La valeur est affichée lorsqu'elle est stable, selon le mode sélectionné de saisie des valeurs de mesure.
- Répéter le processus pour tous les tampons de pH.
- Après la mesure du dernier tampon de pH, terminer l'étalonnage avec **Fin**.
 Dans l'affichage apparaît un tableau avec les résultats de l'étalonnage.

Contrôler l'étalonnage

- Pour évaluer l'étalonnage, représenter graphiquement la courbe d'étalonnage (mV vs. pH) avec **Graph**.
 - Les points d'étalonnage sont représentés sous forme de croix
 - Par la méthode du segment, les points d'étalonnage sont reliés par des lignes droites.
 - Par la méthode linéaire, la courbe d'étalonnage est calculée comme droite de compensation.
- Pour utiliser l'étalonnage pour d'autres mesures: appuyer sur **Sauv.**.
- Pour rejeter l'étalonnage: appuyer sur **Annuler**.

Indications pour groupes de tampons standard et groupes des tampons personnalisés

- L'électrode de pH ne peut être étalonnée que dans la plage de température dans laquelle les valeurs du pH du groupe de tampons sélectionné sont définies, p. ex. entre 5 °C et 50 °C pour les groupes de tampons standards ou dans la plage définie pour les groupes de tampons personnalisés. Sinon, le message d'avertissement est affiché: **Temp. tampon hors limites**.
- Si la valeur en mV mesurée pour les points d'étalonnage 2 à n d'un étalonnage à n points s'écarte de plus de 60 mV (env. ± 1 pH) de la valeur théorique du tampon de pH le plus proche, l'avertissement **Pente hors plage** apparaît.
- Si, pour un étalonnage à n points, on utilise deux fois le même tampon de pH ou deux tampons de pH dont la valeur en mV diffère de moins de 60 mV, l'avertissement **Tampon incorrect** apparaît.
- Le message d'avertissement **Temp. mesurée diffère trop du réglage** apparaît si la température d'étalonnage diffère de plus de 0,5°C pour les groupes de tampons étalons et de plus de 1°C pour les groupes de tampons personnalisés, de la plage de température définie.
- Si une électrode déjà étalonnée en plusieurs points, est étalonnée en un point, seule la valeur du décalage sera adaptée. Les pentes obtenues lors du précédent étalonnage en plusieurs points sont conservées.

6.2 Mode mV / rel. mV

6.2.1 Structure du menu dans le mode mV / mV rel.

1. Résolution et critère de stabilité Page 39

1. Sélectionner résolution d'affichage
 1. X
 2. X.X
2. Critère de stabilité
 1. Rapide
 2. Normal
 3. Strict

2. Sélectionner format du point final Page 39

1. Auto
2. Manuel
3. Temps défini

3. Définir température MTC Page 40

4. Définir limites d'alarme Page 40

1. mV/mV rel. max.
2. mV/mV rel. min.
3. Température max.
4. Température min.

5. Mesures périodiques Page 41

1. Activer
 1. Enregistrer
 2. Envoyer à l'interface
 3. Enregistrer et envoyer à l'interface
2. Désactiver

6. Mode de transfert des données Page 40

1. Transfert automatique des données
 1. Enregistrer
 2. Envoyer à l'interface
 3. Enregistrer et envoyer à l'interface
2. Transfert manuel des données

7. Activer le Rondolino Page 41

1. Mesure

8. Méthode mV/mV rel. en mémoire Page 42

1. Charger méth. mV/mV rel. de mémoire
2. Paramètres actuels comme méthode

9. Décalage (mV rel.)^{1.)} Page 42

1. Entrer une valeur de décalage
2. Tester un échantillon de référence

^{1.)} Ce paramètre ne peut être défini que dans le menu mV rel

6.2.2 Utilisation du menu mV/ mV rel.

- S'il y a deux unités d'extension de raccordées, d'abord contrôler que l'unité d'extension désirée est sélectionnée.
- Appuyer sur **Mode** et choisir le mode mV/mV rel dans le menu qui apparaît avec **mV/rel. mV**.
- Avec **Menu**, appeler le menu mV/mV rel.

1. Sélectionner résolution d'affichage

1. Sélectionner résolution d'affichage

Dans ce menu, vous sélectionnez le nombre de chiffres après la virgule représentées dans l'affichage:

- 1. **X** pas de chiffre après la virgule
- 2. **X.XX** un chiffre après la virgule

2. Critère de stabilité

Vous définissez dans ce menu les critères de stabilité du signal de mesure.

Critère de stabilité pour Rapide

Le signal de l'entrée de la sonde ne peut plus changer de plus de 0.6 mV en 4 secondes.

Critère de stabilité pour Normal

Le signal de l'entrée de la sonde ne peut plus changer de plus de 0.1 mV en 6 secondes.

Critère de stabilité pour Strict

Le signal d'entrée de la sonde ne doit pas varier de plus de 0.03 mV pendant 8 secondes ou de plus de 0.1 mV pendant 30 secondes.

2. Sélectionner format du point final

1. Auto

Dans le cas de la saisie automatique des valeurs mesurées, le critère de stabilité sélectionné sous Définir le **critère de stabilité** détermine la fin d'une mesure. Ceci garantit une mesure simple, rapide et précise.

- Lancer la mesure avec **Read**.
- La mesure se termine automatiquement lorsque la valeur de mesure est stable.

2. Manuel

- Lancer la mesure avec **Read**.
- Terminer la mesure en appuyant à nouveau sur **Read**.

3. Temps défini

Pour le point final minuté, vous lancez la mesure avec **Read**. La mesure est automatiquement terminée à l'expiration d'un intervalle de temps défini.

Vous définissez cet intervalle de temps dans la fenêtre d'introduction suivante (3 – 3600 s).

Informations à l'écran

Selon le réglage du point final, les symboles suivants apparaissent dans l'affichage:

Mode présélectionné	Démarrage de la mesure	Stabilité du signal	Mesure terminée ¹⁾
Point final automatique	A	/A	/A
	A	Read $\Rightarrow$	/M
Point final manuel	M	/M Read $\Rightarrow$	/M
	M	Read $\Rightarrow$	/M
Point final chronométré	T	/T $\odot$ $\Rightarrow$	/T
	T	Read $\Rightarrow$	/M

¹⁾ Le mode enregistré avec les données est le mode actuel du point final (dernière colonne) et non le mode présélectionné.

3. Définir température MTC (compensation manuelle de température)

Si vous travaillez pour la mesure de mV/mV rel. sans sonde de température, introduisez dans ce menu la température de l'échantillon (–30 °C ... +130 °C).

4. Définir limites d'alarme

Dans ce menu, vous pouvez définir des valeurs limites supérieures et inférieures pour les données de mesure ou d'étalement. Si une valeur limite est dépassée vers le haut ou vers le bas, un avertissement est donné dans l'affichage. Ce message est imprimé sur le compte rendu BPL.

Avant d'entrer une valeur seuil, il est possible d'activer ou de désactiver l'alarme correspondante.

Paramètre	Minimum	Maximum	Unité
Valeur en mV	–1999.9	1999.9	mV
Température	–30.0	130.0	°C

5. Mesures périodiques

Dans ce menu, vous activez, désactivez les mesures en série et définissez l'intervalle de temps entre deux mesures successives.

1. Activé

La fenêtre d'introduction pour l'intervalle de temps (3 s – 2400 s) apparaît.

Après introduction de l'intervalle de temps, un menu apparaît pour le choix du mode d'enregistrement des données de mesure:

1. Enregistrer

Les données de mesure sont sauvegardées dans la mémoire du SevenMulti™.

2. Envoyer à l'interface

Les données de mesure sont transmises via l'interface à un ordinateur ou une imprimante raccordée.

3. Enregistrer et envoyer à l'interface

Les données de mesure sont sauvegardées dans la mémoire du SevenMulti™ et transmises via l'interface à un ordinateur ou une imprimante raccordée.

2. Désactivé – pas de mesures en série

6. Mode de transfert des données

1. Transfert automatique des données

1. Enregistrer

Les données de mesure sont sauvegardées dans la mémoire du SevenMulti™.

2. Envoyer à l'interface

Les données de mesure sont transmises via l'interface à un ordinateur ou une imprimante raccordée.

3. Enregistrer et envoyer à l'interface

Les données de mesure sont sauvegardées dans la mémoire du SevenMulti™ et transmises via l'interface à un ordinateur ou une imprimante raccordée.

2. Transfert manuel des données

Le transfert automatique de données est désactivé. Si vous voulez sauvegarder les valeurs de mesure après une mesure, appuyer sur **Data**, voir paragraphe 3.4.2 Utilisation du menu Données.

7. Activer le Rondolino

1. Mesure

Pour démarrer la mesure avec le passeur d'échantillons, avec les paramètres actuels affichés :

- Appuyer sur **Démar.**. La mesure avec le passeur d'échantillons démarre.

Pour modifier l'ID d'échantillon:

- Appuyer **Modif.**. La fenêtre d'entrée des ID d'échantillons des 5 premières positions du Rondolino apparaît.
- Saisir l'ID d'échantillon avec les touches alphanumériques ou le lecteur de code à barres.
- Aller à la fenêtre d'entrée de la position suivante du Rondolino avec **↓**. Il est possible de définir jusqu'à 9 positions du Rondolino. Le nombre d'ID entrées définit le nombre d'échantillons à mesurer.
- Valider la dernière entrée avec **Enreg.** et quitter le menu. Un tableau avec les données saisies apparaît.
- Appuyez sur **Démar.**. La mesure avec le passeur d'échantillons démarre.

Remarques

- Avec l'accessoire Seven/Rondolino Stirrer Driver, on peut raccorder un agitateur de titration METTLER TOLEDO. Ceci permet un fonctionnement de mesure entièrement automatique à haute reproductibilité.
- Si vous avez sélectionné le transfert des données par l'interface, les données seront transférées à l'imprimante après chaque mesure. Si vous avez sélectionné l'enregistrement des données, ces dernières sont enregistrées comme pour une mesure normale.

8. Méthode mV/mV rel. en mémoire

40 places mémoire au total sont disponibles pour les méthodes, pour toutes les applications.

1. Charger méth. mV/mV rel. de mémoire

A l'écran apparaît une liste des noms des méthodes mémorisées.

- Marquer la méthode avec les touches fléchées.
- Avec **Select.**, afficher les paramètres de la méthode sélectionnée.
- Avec **Charg.**, charger les paramètres pour les mesures suivantes.

2. Paramètres actuels comme méthode

Les réglages actuels pour la mesure sont affichés.

- Appuyer sur la touche **Sauv.**.

La fenêtre d'introduction d'introduction du nom de la méthode apparaît.

- Après introduction du nom, appuyer à nouveau sur la touche **Sauv.** pour mémoriser la méthode.
- Il est impossible d'utiliser deux fois la même ID de méthode. Il faut tout d'abord l'effacer avant de pouvoir utiliser la même ID. Sinon, le message d'erreur suivant sera affiché: **ID méth. existe déjà.**

9. Décalage

Remarque: Ce paramètre ne peut être défini que dans le menu mV rel.

1. Entrer une valeur de décalage

La fenêtre d'introduction pour le paramètre de décalage apparaît.

- Introduire le paramètre de décalage en mV et sauvegarder avec **Sauv.**.

2. Tester un échantillon de référence

Vous êtes invité à plonger l'électrode dans la solution de référence.

- Lorsque l'électrode est plongée dans la solution de référence, lancer la mesure avec **Més.**.
- Lorsque l'affichage de mesure ne change plus, sauvegarder la mesure avec **Sauv.**.

6.2.3 Mesurer le potentiel absolu (valeur en mV)

Appeler le mode mV

- Appuyer sur **Mode** dans l'affichage de mesure, appuyer sur **mV** dans le menu suivant.
L'affichage de mesure se fait maintenant en mV.

Effectuer une mesure

- Plonger l'électrode dans l'échantillon et appuyer sur **Read**.
- Selon le point final réglé, attendre que l'affichage de mesure soit stable ou appuyer sur **Read** pour terminer la mesure.
- Pour lancer une nouvelle mesure, appuyer à nouveau sur **Read**.

Remarque: Un étalonnage n'est pas possible en mode mV.

6.2.4 Mesurer le potentiel relatif (valeur en mV rel.)

Appeler le mode mV rel.

- Appuyer sur **Mode** dans l'affichage de mesure, appuyer sur **Rel.mV** dans le menu suivant.
L'affichage de mesure se fait maintenant en mV.
Le paramètre de décalage mesuré ou introduit est automatiquement soustrait.

Mesurer le paramètre de décalage

- Appeler le menu mV rel. avec **Menu** et confirmer **9. Décalage** avec **Entrer**.
- Sélectionner **2. Tester un échantillon de référence** et confirmer avec **Entrer**.
- Plonger l'électrode dans l'échantillon de référence.
- Lancer la mesure de référence avec **Més.** et attendre que l'affichage de mesure soit stable après la mesure automatique.
- Pour reprendre le paramètre de décalage: appuyer sur **Sauv.**
- Pour interrompre la mesure: appuyer sur **Quitter**.

Introduire manuellement le paramètre de décalage

- Appeler le menu mV rel. avec **Mode** et confirmer **9. Paramètre de décalage** avec **Entrer**.
- Confirmer **1. Entrer une valeur de décalage** avec **Entrer**.
- Dans la fenêtre d'introduction, introduire le paramètre de décalage en mV (–1999.9 ... + 1999.9 mV).
- Pour reprendre le paramètre de décalage: appuyer sur **Sauv.**
- Pour annuler l'introduction: appuyer sur **Quitter**.

Mesurer le potentiel relatif

- Plonger l'électrode dans l'échantillon et appuyer sur **Read**.
Dans l'affichage, le potentiel relatif de l'électrode est affiché en mV.
Selon le point final réglé, attendre que l'affichage de mesure soit stable ou appuyer sur **Read** pour terminer la mesure.
- Pour lancer une nouvelle mesure, appuyer à nouveau sur **Read**.

Remarque: Un étalonnage n'est pas possible en mode mV rel.

6.3 Mode Ionométrie

6.3.1 Structure du menu dans le mode Ionométrie

Le unité d'extension Ion offre en plus du mode Ion également la possibilité de mesure de pH, mV et mV rel. Vous trouverez la description des menus pH, mV et mV rel. aux sections 6.1 Mode pH et 6.2 Mode mV/rel. mV.

1. Unités de mesure et critère de stabilité Page 45

1. Sélectionner unités de mesure
 1. mmol/L
 2. mol/L
 3. ppm
 4. mg/L
 5. %
2. Critère de stabilité
 1. Rapide
 2. Normal
 3. Strict

2. Paramètre d'étalonnage Page 45

1. Définir solutions d'étalonnage
 1. mmol/L
 2. mol/L
 3. ppm
 4. mg/L
 5. %
2. Sélectionner mode d'étalonnage
 1. Méthode du segment
 2. Méthode linéaire
3. Définir rappel d'étalonnage
 1. Désactiver
 2. Rappel périodique

3. Méthode par ajout dosé Page 46

1. Addition connue
2. Soustraction connue
3. Additon d'un échantillon
4. Soustraction d'un échantillon

4. Sélectionner format du point final Page 48

1. Auto
2. Manuel
3. Temps défini

5. Définir température MTC Page 48

6. Définir limites d'alarme Page 48

1. Concentration ionique max.
2. Concentration ionique min.
3. Température max.
4. Température min.
5. Pente d'étalonnage max.
6. Pente d'étalonnage min.

7. Mesures périodiques Page 49

1. Activer
 1. Enregistrer
 2. Envoyer à l'interface
 3. Enregistrer et envoyer à l'interface
2. Désactiver

8. Mode de transfert des données Page 49

1. Transfert automatique des données
 1. Enregistrer
 2. Envoyer à l'interface
 3. Enregistrer et envoyer à l'interface
2. Transfert manuel des données

9. Activer le Rondolino Page 50

1. Mesure
2. Etalonnage

10. Méthode Ions en mémoire Page 51

1. Charger méth. iono. de mémoire
2. Paramètres actuels comme méthode

6.3.2 Utilisation du menu Ionométrie

- S'il y a deux unités d'extension de raccordées, d'abord contrôler que l'unité d'extension désirée est sélectionnée.
- Appuyer sur **Mode** et choisir le mode Ion dans le menu qui apparaît avec **Ion**.
- Avec **Menu**, appeler le menu Ion.

1. Unités de mesure et critère de stabilité

1. Sélectionner unités de mesure

L'unité de mesure (mmol/L, mol/L, ppm, mg/L ou %) ainsi que l'unité dans laquelle l'étalonnage sera effectué sont définies dans ce menu.

Remarque : Si vous souhaitez commuter entre les unités mol/L et ppm, vous devez effectuer un nouvel étalonnage, sinon, un message d'erreur apparaît.

2. Critère de stabilité

Vous définissez dans ce menu les critères de stabilité du signal de mesure.

Critère de stabilité pour Rapide

Le signal de l'entrée de la sonde ne peut plus changer de plus de 0.3 mV en 4 secondes.

Critère de stabilité pour Normal

Le signal de l'entrée de la sonde ne peut plus changer de plus de 0.08 mV en 8 secondes.

Critère de stabilité pour Strict

Le signal d'entrée de la sonde ne doit pas varier de plus de 0.03 mV pendant 12 secondes ou de plus de 0.08 mV pendant 26 secondes.

2. Paramètres d'étalonnage

1. Définir solutions d'étalonnage

Les valeurs des solutions d'étalonnage peuvent être définies ici:

- Sélectionner l'unité et cliquer sur **Entrer** pour accéder au tableau d'entrée des valeurs de la température et de la concentration ionique.
- Entrer les valeurs par le clavier alphanumérique, ↓ permet de naviguer dans le tableau et ← d'effacer les valeurs.
- Quitter l'édition du tableau et saisir les valeurs avec **Enreg..**

2. Sélectionner mode d'étalonnage

1. Méthode du segment

La méthode du segment est la méthode la plus moderne pour des mesures d'ionométrie précises. A la place d'une régression linéaire sur toutes les données la courbe d'étalonnage est composée de segments qui relient les différents points d'étalonnage. Le comportement des solutions de faible concentration est souvent non-linéaire. La méthode du segment est à préférer pour des mesures de haute précision.

2. Méthode linéaire

Pour cette méthode, les données d'étalonnage sont approchées par une droite de régression linéaire. La méthode linéaire ne doit être employée que pour les concentrations élevées, pour lesquelles la courbe d'étalonnage est encore pratiquement linéaire.

3. Définir rappel d'étalonnage

1. Désactivé – pas de rappel d'étalonnage

2. Rappel périodique

Si la fonction de rappel d'étalonnage est activée, la ligne inférieure de l'affichage de message rappelle après expiration d'un intervalle de temps prédéfini de procéder à un nouvel étalonnage.

L'activation de ce point ouvre une fenêtre d'introduction dans laquelle vous introduisez l'intervalle de temps (1 – 1000 h).

3. Méthode par ajout dosé

Les mesures incrémentales conviennent particulièrement lorsqu'on doit effectuer des analyses individuelles, une seule solution étalon et deux mesures de potentiel étant nécessaires. Un étalonnage doit uniquement être effectué avant la première mesure avec la sonde, la pente de la sonde reste en règle générale constante pendant plusieurs mois.

1. Addition connue

Pour l'addition connue, on mesure le potentiel d'un échantillon de volume connu. Après addition d'un petit volume (incrément) d'un standard de concentration connue, on mesure à nouveau le potentiel et on calcule la concentration de l'échantillon avec la formule suivante:

$$C_S = (C_{STD} \cdot V_{STD}) / ((V_S + V_{STD}) \cdot 10^{\Delta E/S} - V_S)$$

où

C_S = concentration cherchée de l'échantillon dans l'unité sélectionnée U, p. ex. ppm

C_{STD} = concentration connue du standard (U)

V_{STD} = volume connu du standard (mL)

V_S = volume connu de l'échantillon (mL)

ΔE = modification du signal en mV après addition de l'incrément de standard (mV)

S = pente de la sonde utilisée mémorisée dans l'appareil (mV/pX)

Un tableau apparaît avec les valeurs actuelles pour les paramètres suivants:

V (échantillon) Volume de l'échantillon en mL

V (Stand) Volume de la solution d'étalonnage en mL

C (Stand) Concentration de l'ion à déterminer dans la solution d'étalonnage (unité telle que sélectionnée précédemment)

2. Soustraction connue

Pour la soustraction connue, on mesure le potentiel d'un échantillon de volume connu. On ajoute alors un très petit volume connu (incrément) d'une solution standard d'une substance différente de l'ion à mesurer qui forme avec l'ion à mesurer un précipité très peu soluble. Ceci conduit à une diminution mesurable de la concentration de l'ion à mesurer. Le potentiel est à nouveau mesuré et la concentration de l'échantillon est calculée avec la formule suivante:

$$C_S = (C_{STD} \cdot V_{STD}) / (V_S - (V_S + V_{STD}) \cdot 10^{\Delta E/S})$$

Légende et possibilités de réglage comme pour 1. Addition connue, voir plus haut.

3. Addition d'un échantillon

Lors de l'addition d'un échantillon, on mesure le potentiel d'un standard très dilué de volume connu et de concentration connue. Un très petit volume connu (incrément) d'un échantillon est ajouté et le potentiel est à nouveau mesuré. La concentration de l'échantillon est calculée avec la formule suivante:

$$C_{S1} = C_{STD1} \cdot ((V_{S1} + V_{STD1})/V_{S1}) \cdot 10^{\Delta E1/S} - V_{STD1}/V_{S1})$$

où

C_{S1} = concentration cherchée de l'échantillon, déterminée par addition d'un échantillon

C_{STD1} = concentration connue du standard avant l'addition du premier incrément d'échantillon

V_{STD1} = volume connu du standard avant l'addition du premier incrément d'échantillon

V_{S1} = volume connu de l'échantillon avant l'addition du premier incrément d'échantillon

$\Delta E1$ = modification du signal en mV après addition du premier incrément d'échantillon

Jusqu'à 4 incréments d'échantillon de même volume peuvent être ajoutés pour une mesure. Ceci donne 4 résultats qui devraient théoriquement être les mêmes. Pour le calcul de la concentration cherchée de l'échantillon après la deuxième addition d'échantillon, on a la même formule que plus haut, mais avec utilisation de la concentration suivante de standard et du volume suivant de standard:

$$C_{STD2} = (C_{STD1} \cdot V_{STD1} + C_{S1} \cdot V_{S1}) / (V_{STD1} + V_{S1})$$

$$V_{STD2} = V_{STD1} + V_{S1}$$

$\Delta E2$ = modification du signal en mV après addition du deuxième incrément d'échantillon.

On procède de même pour les 3^e et 4^e additions d'échantillon.

Un tableau apparaît avec les valeurs actuelles pour les paramètres suivants:

C (Stand) Concentration de l'ion à déterminer dans la solution d'étalonnage (unité telle que sélectionnée précédemment)

V (Stand) Volume de la solution d'étalonnage en mL

Vs1 Volume du premier incrément d'échantillon ou de la première dilution en mL

Vs2 Volume du deuxième incrément d'échantillon ou de la deuxième dilution en mL

Vs3 Volume du troisième incrément d'échantillon ou de la troisième dilution en mL

Vs4 Volume du quatrième incrément d'échantillon ou de la quatrième dilution en mL

L'introduction des paramètres se fait comme décrit sous 1.1. Addition connue

4. Soustraction d'un échantillon

Lors de la soustraction d'un échantillon, on mesure le potentiel d'un standard très dilué de volume connu et de concentration connue. Un petit volume connu (incrément) d'une solution d'échantillon est alors ajouté, cette solution forme un précipité difficilement soluble avec l'ion mesuré.

L'électrode réagit au standard, mais pas à l'échantillon à déterminer. Le potentiel est à nouveau mesuré et la concentration de l'échantillon est calculée avec la formule suivante:

$$C_{S1} = C_{STD1} \cdot (V_{STD1}/V_{S1} - (V_{S1} + V_{STD1})/V_{S1}) \cdot 10^{\Delta E1/S}$$

Légende et possibilités de réglage comme pour 3. Addition d'un échantillon, voir page précédente.

4. Sélectionner format du point final

1. Auto

Dans le cas de la saisie automatique des valeurs mesurées, le critère de stabilité sélectionné sous Définir le **critère de stabilité** détermine la fin d'une mesure. Ceci garantit une mesure simple, rapide et précise.

- Lancer la mesure avec **Read**.

La mesure se termine automatiquement lorsque la valeur de mesure est stable.

2. Manuel

- Lancer la mesure avec **Read**.
- Terminer la mesure en appuyant à nouveau sur **Read**.

3. Temps défini

Pour le point final minuté, vous lancez la mesure avec **Read**. La mesure est automatiquement terminée à l'expiration d'un intervalle de temps défini.

Vous définissez cet intervalle de temps dans la fenêtre d'introduction suivante (3 – 3600 s).

Informations à l'écran

Selon le réglage du point final, les symboles suivants apparaissent dans l'affichage:

Mode présélectionné	Démarrage de la mesure	Stabilité du signal	Mesure terminée ¹⁾
Point final automatique	A	/A	/A
	A	Read $\Rightarrow$	/M
Point final manuel	M	/M Read $\Rightarrow$	/M
	M	Read $\Rightarrow$	/M
Point final chronométré	T	/T ⌚ $\Rightarrow$	/T
	T	Read $\Rightarrow$	/M

¹⁾ Le mode enregistré avec les données est le mode actuel du point final (dernière colonne) et non le mode présélectionné.

5. Définir température MTC (compensation manuelle de température)

Si la mesure ionique est effectuée sans capteur de température, entrer dans ce menu la température de l'échantillon (–30 °C ... +130 °C). SevenMulti™ calcule la pente correcte de l'électrode à cette température et affiche la valeur ionique compensée par la température dans la page de mesure.

6. Définir limites d'alarme

Dans ce menu, vous pouvez définir des valeurs limites supérieures et inférieures pour les données de mesure ou d'éta-lonnage. Si une valeur limite est dépassée vers le haut ou vers le bas, un avertissement est donné dans l'affichage. Ce message est imprimé sur le compte rendu BPL.

Avant d'entrer une valeur seuil, il est possible d'activer ou de désactiver l'alarme correspondante.

Paramètre	Minimum	Maximum	Unité
Concentration ionique	1.00e-09	9.99e+09	mmol/L
	1.00e-09	9.99e+09	mol/L
	0.001	9999	ppm
	1.00e-09	9.99e+09	mg/L
	0.001	999.9	%
Température	-30.0	130.0	°C
Pente d'étalonnage	85.0	110.0	%

7. Mesures périodiques

Dans ce menu, vous activez, désactivez les mesures en série et définissez l'intervalle de temps entre deux mesures successives.

1. Activé

La fenêtre d'introduction pour l'intervalle de temps (3 s – 2400 s) apparaît.

Après introduction de l'intervalle de temps, un menu apparaît pour le choix du mode d'enregistrement des données de mesure:

1. Enregistrer

Les données de mesure sont sauvegardées dans la mémoire du SevenMulti™.

2. Envoyer à l'interface

Les données de mesure sont transmises via l'interface à un ordinateur ou une imprimante raccordée.

3. Enregistrer et envoyer à l'interface

Les données de mesure sont sauvegardées dans la mémoire du SevenMulti™ et transmises via l'interface à un ordinateur ou une imprimante raccordée.

2. Désactivé – pas de mesures en série

8. Mode de transfert des données

1. Transfert automatique des données

1. Enregistrer

Les données de mesure sont sauvegardées dans la mémoire du SevenMulti™.

2. Envoyer à l'interface

Les données de mesure sont transmises via l'interface à un ordinateur ou une imprimante raccordée.

3. Enregistrer et envoyer à l'interface

Les données de mesure sont sauvegardées dans la mémoire du SevenMulti™ et transmises via l'interface à un ordinateur ou une imprimante raccordée.

2. Transfert manuel des données

Le transfert automatique de données est désactivé. Si vous voulez sauvegarder les valeurs de mesure après une mesure, appuyer sur **Data**, voir paragraphe 3.4.2 Utilisation du menu Données.

9. Activer le Rondolino

1. Mesure

Pour démarrer la mesure avec le passeur d'échantillons, avec les paramètres actuels :

- Appuyer sur **Démar.** La mesure avec le passeur d'échantillons démarre.

Pour modifier l'ID d'échantillon:

- Appuyer **Modif.** La fenêtre d'entrée des ID d'échantillons des 5 premières positions du Rondolino apparaît.
- Saisir l'ID d'échantillon avec les touches alphanumériques ou le lecteur de code à barres.
- Aller à la fenêtre d'entrée de la position suivante du Rondolino avec ↓. Il est possible de définir jusqu'à 9 positions du Rondolino. Le nombre d'ID entrées définit le nombre d'échantillons à mesurer.
- Valider la dernière entrée avec **Enreg.** et quitter le menu. Un tableau avec les données saisies apparaît.
- Appuyez sur **Démar.** La mesure avec le passeur d'échantillons démarre.

2. Etalonnage

- Les solutions d'étalonnage actuelles sont affichées.
- Pour modifier le groupe de tampons, quitter le menu Rondolino et sélectionner de nouvelles solutions d'étalonnage dans le menu **Paramètres d'étalonnage**.
- Entrer le nombre de solutions d'étalonnage et valider l'entrée avec **Enreg.**
- Appuyer sur **Démar.** Le tableau des résultats d'étalonnage s'affiche après la dernière mesure.
- Représenter graphiquement, avec Graph., la courbe d'étalonnage (mV en fonction du concentration) pour évaluer l'étalonnage.
 - Les points d'étalonnage sont représentés par des croix.
 - Dans le cas de la méthode par segments, les points d'étalonnage sont reliés par des lignes.
 - Dans le cas de la méthode linéaire, la courbe d'étalonnage calculée est une droite obtenue par approximation.
- Pour utiliser l'étalonnage dans les mesures ultérieures : appuyer sur **Enreg.**
- Pour annuler l'étalonnage : appuyer sur **Annul.**

Remarques

- Avec l'accessoire Seven/Rondolino Stirrer Driver, on peut raccorder un agitateur de titration METTLER TOLEDO. Ceci permet un fonctionnement de mesure entièrement automatique à haute reproductibilité.
- Pour les mesures: si vous avez sélectionné le transfert des données par l'interface, les données seront transférées à l'imprimante après chaque mesure. Si vous avez sélectionné l'enregistrement des données, ces dernières sont enregistrées comme pour une mesure normale.

10. Méthode Ions en mémoire

40 places mémoire au total sont disponibles pour les méthodes, pour toutes les applications.

1. Charger méth. iono. de mémoire

A l'écran apparaît une liste des noms des méthodes mémorisées.

- Marquer la méthode avec les touches fléchées.
- Avec **Select.**, afficher les paramètres de la méthode sélectionnée.
- Avec **Charg.**, charger les paramètres pour les mesures suivantes.

2. Paramètres actuels comme méthode

Les réglages actuels pour la mesure sont affichés.

- Appuyer sur la touche **Sauv.**

La fenêtre d'introduction d'introduction du nom de la méthode apparaît.

- Après introduction du nom, appuyer à nouveau sur la touche **Sauv.** pour mémoriser la méthode.
- Il est impossible d'utiliser deux fois la même ID de méthode. Il faut tout d'abord l'effacer avant de pouvoir utiliser la même ID. Sinon, le message d'erreur suivant sera affiché: **ID méth. existe déjà.**

6.3.3 Mesurer la concentration en ions

Remarques

- Afin de garantir des mesures de concentration en ions précises, effectuer un étalonnage avant chaque série de mesures (voir section 6.3.2 Utilisation du menu Ionométrie).
- On ne peut pas programmer de dépendances en fonction de la température pour les solutions d'étalonnage. Pour cette raison, l'avertissement **Temp. mesurée diffère trop du réglage** apparaît lors de l'étalonnage si la température s'écarte de plus de 0,5 °C de la valeur prédéfinie.
- Raccorder une électrode sélective ionique appropriée à l'unité d'extension Ion.
- Si l'électrode ne dispose pas d'une sonde de température, régler la température MTC (voir menu Ion **5. Définir température MTC**) ou utiliser une sonde de température Pt1000 ou NTC 30k Ω .
- Plonger l'électrode dans l'échantillon et appuyer sur **Read**.
La concentration en ions de l'échantillon est affichée à l'écran.
L'unité du résultat de mesure dépend des paramètres définis sous **2. Paramètres d'étalonnage**.

6.3.4 Etalonner les électrodes sélectives ioniques et sensibles aux gaz

Préparer l'étalonnage

- Préparer un jeu de solutions d'étalonnage avec des concentrations en ions connues. Maximum 9 solutions d'étalonnage différentes sont possibles.
- Sélectionner le type d'électrode après avoir entré une nouvelle ID et un nouveau SN de sonde.
- Introduire les paramètres de la solution d'étalonnage dans le menu Ion sous **1.2. Paramètres d'étalonnage**.

Effectuer l'étalonnage

- Plonger l'électrode dans la première solution d'étalonnage et appuyer sur **Cal** pour lancer l'étalonnage.
CAL 1 dans l'affichage indique que le premier point d'étalonnage est mesuré.
Si un autre étalon doit être utilisé que celui sélectionné, il peut encore être modifié maintenant via .
L'affichage dépend du mode de saisie des mesures lorsque la valeur est stable
- Plonger l'électrode dans la deuxième solution d'étalonnage et appuyer sur **Cal** pour lancer à nouveau l'étalonnage.
CAL 2 dans l'affichage indique que le deuxième point d'étalonnage est mesuré.
L'affichage dépend du mode de saisie des mesures lorsque la valeur est stable
- Répéter ce processus pour toutes les solutions d'étalonnage.
- Après la mesure de la dernière solution d'étalonnage, terminer l'étalonnage avec **Fin**.
Dans l'affichage apparaît un tableau avec les résultats de l'étalonnage.

Contrôler l'étalonnage

- Pour évaluer l'étalonnage, représenter graphiquement la courbe d'étalonnage (mV contre concentration en ions) avec **Graph.**.
Les points d'étalonnage sont représentés sous forme de croix et reliés par des lignes droites selon la méthode du segment.
- Pour utiliser l'étalonnage pour d'autres mesures: appuyer sur **Sauv.**
- Pour rejeter l'étalonnage: appuyer sur **Annuler**.

Remarques

- Pour l'étalonnage à un point, la valeur théorique de l'ion à déterminer est toujours utilisée pour la pente, p. ex. $-59,16 \text{ mV/pH}$ pour H^+ , $59,16 \text{ mV/pF}$ pour F^- ou -29.58 mV/pX pour Ca^{2+} . Si une électrode déjà étalonnée en plusieurs points, est étalonnée en un point, seule la valeur du décalage sera adaptée. Les pentes obtenues lors du précédent étalonnage en plusieurs points sont conservées.
- Si on utilise deux fois la même solution d'étalonnage d'ions pour un étalonnage à n points, l'avertissement **Standard incorrect** apparaît à la deuxième fois.
- Si lors de l'étalonnage la température de la solution d'étalonnage d'ions diffère de plus de $0,5 \text{ }^\circ\text{C}$ de la valeur introduite, l'avertissement **Temp. mesurée diffère trop du réglage** apparaît.
- Veiller à ce que les solutions d'étalonnage aient la même température pendant l'étalonnage que celle des échantillons plus tard lors de la mesure.

6.3.5 Mesure incrémentale

Effectuer une mesure incrémentale

- Sélectionner le procédé de mesure incrémental désiré et confirmer avec **Entrer**:
 1. **Addition connue**
 2. **Soustraction connue**
 3. **Addition d'un échantillon**
 4. **Soustraction d'un échantillon**
- Appuyer sur **Démar.** pour effectuer la mesure avec les **paramètres actuels**.
- Il vous sera demandé de plonger l'électrode dans la première solution. Avec **Més.**, vous lancez la mesure et l'affichage de mesure apparaît jusqu'à ce que la première mesure soit terminée.
- Vous êtes ensuite invité à plonger l'électrode dans la deuxième solution et à lancer à nouveau la mesure. Ce processus se répète jusqu'à ce que toutes les solutions prévues par la méthode de mesure soient mesurées.
- Les résultats de mesure seront affichés et enregistrés ou transférés sur un ordinateur à la fin de la procédure, en fonction du mode de transfert de données sélectionné.

- Appuyer sur **Editer** pour **modifier les paramètres**. Le tableau suivant apparaît:

V(échantillon)	
V(Stand.)	
C(Stand.)	

- Entrer les paramètres sélectionnés à l'aide du clavier alphanumérique puis valider avec **Sauv.**. Appuyer sur **Démar.** pour démarrer la mesure.
- Pour employer une **méthode incrémentielle enregistrée**, appuyer sur **Charg.** afin d'accéder à la liste des méthodes enregistrées.
- Sélectionner une méthode et l'appeler avec **Charg.**. Appuyer sur **Démar.** pour démarrer la mesure.

Exemple: Addition d'un échantillon

- Plonger l'électrode dans la solution d'étalonnage et appuyer sur **Més.**.
La première mesure démarre automatiquement.
A la fin de la mesure, vous êtes invités à plonger l'électrode dans la 2e solution.
- Ajouter le premier incrément d'échantillon à la solution d'étalonnage et bien mélanger la solution.
- Plonger l'électrode dans la solution et appuyer su **Més.**.
La mesure démarre automatiquement.
A la fin de la mesure, vous êtes invités à plonger l'électrode dans la 3e solution.
- Répéter ce processus pour tous les échantillons (max. 4).

Lorsque tous les échantillons sont mesurés, les concentrations calculées de la solution après chaque étape d'addition sont affichées et peuvent être imprimées ou transmises à un ordinateur.

6.4 Unité d'extension ISFET

L'unité d'extension ISFET permet non seulement d'effectuer des mesures dans le mode ISFET mais également des mesures mV et mV rel.. Les menus mV/mVrel. sont décrits dans le paragraphe 6.2 Mode mV/mV rel..

6.4.1 Structure du menu de l'unité d'extension ISFET

1. Paramètres d'étalonnage	Page 30	6. Définir limites d'alarme	Page 55
1. Définir les tampons d'étalonnage		1. pH max.	
1. Sélectionner groupe de solutions tampon		2. pH min.	
2. Défin. groupe tampons personnalisés		3. Température max.	
2. Sélectionner mode d'étalonnage		4. Température min.	
1. Méthode du segment		5. Décalage d'étalonnage max.	
2. Méthode linéaire		6. Décalage d'étalonnage min.	
3. Définir rappel d'étalonnage		7. Pente d'étalonnage max.	
1. Désactiver		8. Pente d'étalonnage min.	
2. Rappel périodique			
2. Test de décalage	Page 55	7. Mesures périodiques	Page 34
3. Résolution et critère de stabilité	Page 32	1. Activer	
1. Sélectionner résolution d'affichage		1. Enregistrer	
1. X.X		2. Envoyer à l'interface	
2. X.XX		3. Enregistrer et envoyer à l'interface	
3. X.XXX		2. Désactiver	
2. Critère de stabilité		8. Mode de transfert des données	Page 34
1. Rapide		1. Transfert automatique des données	
2. Normal		1. Enregistrer	
3. Strict		2. Envoyer à l'interface	
4. Sélectionner format du point final	Page 33	3. Enregistrer et envoyer à l'interface	
1. Auto		2. Transfert manuel des données	
2. Manuel		9. Activer le Rondolino	Page 35
3. Durée		1. Mesure	
5. Définir température MTC	Page 33	2. Etalonnage	
		10 Méthode ISFET en mémoire	Page 36
		1. Charger méth. ISFET de mémoire	
		2. Paramètres actuels comme méthode	

6.4.2 Utilisation du menu ISFET

- S'il y a deux unités d'extension de raccordées, d'abord contrôler que l'unité d'extension désirée est sélectionnée.
- Appuyer sur **Mode** et choisir le mode ISFET pH dans le menu qui apparaît avec **pH**.
- Avec **Menu** appeler le menu ISFET pH.

L'utilisation du menu ISFET correspond à celle du menu pH sauf les points 2. Décalage et 6. Définir limites d'alarme. La description détaillée se trouve au paragraphe 6.1.2 Utilisation du menu pH, pages 29 à 35.

2. Test de décalage

Il vous est demandé de plonger l'électrode dans un tampon de pH 7.0.

- Plonger l'électrode ISFET dans le tampon pH 7.0 et démarrer la mesure du décalage avec **Mes..**
Le décalage de l'électrode est automatiquement mesuré et ajusté.

6. Définir limites d'alarme

Dans ce menu, vous pouvez définir des valeurs limites supérieures et inférieures pour les données de mesure ou d'étalonnage. Si une valeur limite est dépassée vers le haut ou vers le bas, un avertissement est donné dans l'affichage. Ce message est imprimé sur le compte rendu BPL.

Avant d'entrer une valeur seuil, il est possible d'activer ou de désactiver l'alarme correspondante.

Paramètre	Minimum	Maximum	Unité
Valeur de pH	0.000	14.000	pH
Température	-30.0	130.0	°C
Paramètre de décalage d'étalonnage	-60.0	60.0	mV
Pente d'étalonnage	75.0	110.0	%

6.4.3 Mesure avec l'unité d'extension ISFET

L'unité d'extension ISFET sert exclusivement aux mesures de pH, mV et mV rel. avec des sondes basées sur des transistors à effet de champ ionosensibles (**I**on-**S**ensitive **F**ield **E**ffect **T**ransistor).

– Mesurer le pH

Remarque: Afin de garantir des mesures de pH précises, effectuer un étalonnage avant chaque série de mesures (voir section 6.1.2 Utilisation du menu pH) et ajuster régulièrement le décalage (voir section 6.4.2 Utilisation de menu ISFET).

Pour une nouvelle électrode ISFET, le décalage doit être ajusté avec un tampon à pH 7.0 avant la mesure de l'échantillon, le décalage pouvant varier très fortement.

- Raccorder une électrode ISFET appropriée à l'unité d'extension ISFET.
- Plonger l'électrode ISFET dans l'échantillon et appuyer sur **Read**.
Le pH de l'échantillon est affiché à l'écran.

– Etalonner l'électrode ISFET

Préparer l'étalonnage

- Préparer un jeu de tampons de pH.
Il faut au moins 2 tampons de pH avec des valeurs de pH différentes, maximum 5 tampons de pH différents sont possibles.
- Introduire les paramètres des tampons de pH dans le menu ISFET sous **1.1. Ensemble de solutions tampon.**

Effectuer l'étalonnage

- Plonger l'électrode dans le premier tampon pH et appuyer sur **Cal** pour lancer l'étalonnage.
CAL 1 dans l'affichage indique que le premier point d'étalonnage est mesuré.
Si un autre étalon doit être utilisé que celui sélectionné, il peut encore être modifié maintenant via .
L'affichage dépend du mode de saisie des mesures lorsque la valeur est stable
- Plonger l'électrode dans le deuxième tampon et appuyer sur **Cal** pour lancer à nouveau l'étalonnage.
CAL 2 dans l'affichage indique que le deuxième point d'étalonnage est mesuré.
L'affichage dépend du mode de saisie des mesures lorsque la valeur est stable
- Répéter ce processus pour tous les tampons de pH.
- Après la mesure du dernier tampon de pH, terminer l'étalonnage avec **Fin**.
Dans l'affichage apparaît un tableau avec les résultats de l'étalonnage.

Contrôler l'étalonnage

- Pour évaluer l'étalonnage, représenter graphiquement la courbe d'étalonnage (mV vs. pH) avec **Graph..**
Les points d'étalonnage sont représentés sous forme de croix.
Par la méthode du segment, les points d'étalonnage sont reliés par des lignes droites.
- Pour utiliser l'étalonnage pour d'autres mesures: appuyer sur **Sauv..**
- Pour rejeter l'étalonnage: appuyer sur **Annuler**.

7. Unité d'extension Conductivité

En plus de la mesure de la conductivité, l'unité d'extension de conductivité permet également la mesure de TSD, teneur en sel et résistance spécifique. Les menus de ces modes de mesure sont décrits dans la suite.

7.1 Mode Conductivité

7.1.1 Structure du menu dans le mode Conductivité

1. Paramètres de mesure	Page 58	6. Mesures périodiques	Page 62
1. Sélection. température de référence 2. Méthode compensation de temp./USP/PE 1. Compensation linéaire 2. Compensation non linéaire: eau naturelle 3. Désactiver 4. Mode USP 5. Mode PE (eau très pure) 6. Mode PE (eau purifiée) 3. Sélectionner unités de mesure 1. Plage auto $\mu\text{S}/\text{cm}$ ou mS/cm 2. X.XX E-X S/m		1. Activer 1. Enregistrer 2. Envoyer à l'interface 3. Enregistrer et envoyer à l'interface 2. Désactiver	
2. Paramètres d'étalonnage	Page 60	7. Mode de transfert des données	Page 63
1. Définir solutions d'étalonnage 1. 10, 84, 500 & 1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$, 12.88 mS/cm 2. NaCl saturé 3. Entrer const. cell. pendant l'étalonnage 4. Entrer une solution utilisateur 2. Définir rappel d'étalonnage 1. Désactiver 2. Rappel périodique		1. Transfert automatique des données 1. Enregistrer 2. Envoyer à l'interface 3. Enregistrer et envoyer à l'interface 2. Transfert manuel des données	
3. Sélectionner format du point final	Page 61	8. Activer le Rondolino	Page 63
1. Auto 2. Manuel 3. Temps défini		1. Mesure 2. Etalonnage	
4. Définir température MTC	Page 62	9. Paramètres de sortie analogique	Page 64
5. Définir limites d'alarme	Page 62	1. 20 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (point moyen) 2. 200 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (point moyen) 3. 2 mS/cm (point moyen) 4. 20 mS/cm (point moyen) 5. 200 mS/cm (point moyen) 6. Plage complète	
1. Conductivité max. 2. Conductivité min. 3. Température max. 4. Température min. 5. Constante de la cellule max. 6. Constante de la cellule min.		10. Méthodes de conductivité en mémoire	Page 64
		1. Charger méth. conductivité de mémoire 2. Paramètres actuels comme méthode	

7.1.2 Utilisation du menu Conductivité

- S'il y a deux unités d'extension de raccordées, d'abord contrôler que l'unité d'extension désirée est sélectionnée.
- Appuyer sur **Mode** et choisir le mode conductivité dans le menu qui apparaît avec **Cond.**
- Avec **Menu**, appeler le menu conductivité.

1. Paramètres de mesure

1. Sélection. température de référence

Vous pouvez choisir entre les températures de référence 20 °C et 25 °C. La conductivité de l'échantillon est référencée à la température sélectionnée lors de la mesure.

2. Méthode compensation de temp./USP/PE

1. Compensation linéaire

La conductivité d'une solution augmente avec la température de la solution. Pour la plupart des solutions, il existe une relation linéaire entre la conductivité et la température. Dans de tels cas, sélectionnez la méthode de compensation linéaire de température.

1. Coefficient de température

La fenêtre d'introduction pour les coefficients de compensation de température (0 – 10 % / °C) apparaît.

La conductivité mesurée est corrigée selon la formule suivante et affichée:

$$G_{T_{\text{Réf}}} = G_T / (1 + (\alpha(T - T_{\text{Réf}}))/100 \%)$$

où

G_T = conductivité mesurée à la température T (mS/cm)

$G_{T_{\text{Réf}}}$ = conductivité affichée par l'appareil, corrigée pour la température de référence $T_{\text{Réf}}$ (mS/cm)

α = coefficient linéaire de compensation de temp. (%/°C); $\alpha = 0$: pas de compensation de temp.

T = température de mesure (°C)

$T_{\text{Réf}}$ = température de référence (20 °C ou 25 °C)

2. Déterminer le coefficient de température

Le coefficient α est déterminé à partir de la mesure de l'échantillon à deux températures différentes.

- Mesurer tout d'abord l'échantillon à une température différente de la température de référence.
- Mesurer tout d'abord l'échantillon à une température différente de la température de référence mais dans la plage normale de température de l'échantillon.
- Mesurer ensuite l'échantillon à la température de référence.
- Une fenêtre affiche le coefficient α calculé. Saisissez la valeur déterminée avec **Enreg.**. La valeur est annulée si vous quittez le menu avec **Quitter**.

2. Compensation non linéaire: eau naturelle

La conductivité de l'eau naturelle montre un comportement fortement non linéaire en fonction de la température. Pour l'eau naturelle, utilisez donc la compensation non linéaire.

La conductivité mesurée est multipliée par le facteur f_{25} de la température de mesure (voir tableau en annexe) et ainsi ramenée à la température de référence de 25 °C:

$$G_{T25} = G_T \cdot f_{25}$$

Si on doit la ramener à une autre température de mesure, p. ex. 20 °C, on divise la conductivité ramenée à 25 °C par 1,116 (voir f_{25} pour 20,0 °C)

$$G_{T20} = (G_T \cdot f_{25}) / 1,116$$

Remarque: Les mesures de conductivité de l'eau naturelle peuvent uniquement être effectuées aux températures entre 0 °C et 36 °C, sinon apparaît l'avertissement **Temp. hors de plage de correction nLF**.

3. Désactiver

Si vous désactivez la correction de la température, la valeur de la conductivité à la température effective est affichée ($\alpha = 0\%/^{\circ}\text{C}$).

4. Mode USP

En mode USP, le SevenMulti™ contrôle si la conductivité mesurée de l'eau n'est pas supérieure à la valeur admissible pour "eau pure" ou "eau pour injection" suivant USP (**U**nited **S**tates **P**harmacopoeia) à la température correspondante, voir tableau 8.6 en annexe. Ceci est la première étape du test USP.

Si la valeur est plus petite, l'eau répond aux exigences USP. Si la valeur est plus grande, l'avertissement **La conductivité dépasse la limite USP** apparaît. On doit alors poursuivre suivant la deuxième étape du test USP.

Si vous posez des exigences encore plus élevées à "l'eau épurée" que USP, vous pouvez tenir compte de celles-ci avec le facteur USP (10 – 100 %).

Exemple: A 15 °C, l'eau ne peut pas dépasser une conductivité de 1 µS/cm afin d'être conforme aux exigences de la première étape USP. Avec le facteur USP 100 %, un message d'avertissement apparaît si la conductivité mesurée est supérieure à 1 µS/cm. Avec le facteur USP 80 %, ce message d'avertissement apparaît déjà pour une conductivité mesurée de 0,8 µS/cm.

Remarque: La correction de la température est automatiquement désactivée dans le mode USP ($\alpha = 0\%/^{\circ}\text{C}$). Si le compte rendu BPL a été sélectionné, l'avertissement **La conductivité dépasse la limite USP** est également inscrit sur le compte rendu.

5. Mode PE (eau très pure)

Dans le mode PE (eau très pure), le SevenMulti™ vérifie que la conductivité mesurée de l'eau n'est pas supérieure à la valeur admise pour "l'eau très pure" selon PE (**P**harmacopée **E**uropéenne) à la température considérée, voir tableau 8.6 en annexe.

Le processus correspond à celui décrit sous le point **4. Mode USP**.

Remarque: La correction de la température est automatiquement désactivée dans le mode PE ($\alpha = 0\%/^{\circ}\text{C}$). Si le compte rendu BPL a été sélectionné, l'avertissement **La conductivité dépasse la limite PE** est également inscrit sur le compte rendu.

6. Mode PE (eau purifiée)

Dans le mode PE (eau purifiée), le SevenMulti™ vérifie que la conductivité mesurée de l'eau n'est pas supérieure à la valeur admise pour "l'eau purifiée" selon PE (Pharmacopée Européenne) à la température considérée, voir tableau 8.6 en annexe.

Le processus correspond à celui décrit sous le point **4. Mode USP**.

Remarque: La correction de la température est automatiquement désactivée dans le mode PE ($\alpha = 0\%/^{\circ}\text{C}$). Si le compte rendu BPL a été sélectionné, l'avertissement **La conductivité dépasse la limite PE** est également inscrit sur le compte rendu.

3. Sélectionner unités de mesure

1. Plage auto $\mu\text{S}/\text{cm}$ ou mS/cm

L'affichage se règle automatiquement sur la meilleure plage de mesure. L'unité de mesure est automatiquement adaptée en fonction de la conductivité mesurée.

2. X.XX E-X S/m

L'affichage de mesure se fait en notation scientifique.

S/m	$\mu\text{S}/\text{cm}$	S/m	mS/cm
E-6	0.01	E+0	10
E-5	0.1	E+1	100
E-4	1	E+2	1000
E-3	10		
E-2	100		
E-1	1000		

2. Paramètres d'étalonnage

1. Définir solutions d'étalonnage

1. 10, 84, 500 & 1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$, 12.88 mS/cm

1. Activer auto-reconnaissance étalon

La reconnaissance automatique des solutions d'étalonnage nécessite la connaissance de la valeur nominale ($\pm 5\%$) de la constante de la cellule de la sonde de conductivité.

- Entrer la constante de la cellule ($\pm 5\%$) de la sonde de conductivité employée dans la fenêtre affichée.

2. Désactiver auto-reconnaissance étalon

Si la reconnaissance automatique de l'étalon est désactivée, vous pouvez fixer l'ordre des tampons préalablement définis.

- Un tableau d'entrée de l'ordre des solutions d'étalonnage apparaît.
- Appuyer sur **Modif.** pour sélectionner une solution d'étalonnage. La touche $\downarrow$ permet d'accéder au champ d'entrée suivant.
- Appuyer sur **Enreg.** pour saisir la solution d'étalonnage sélectionnée.

2. NaCl saturé

3. Entrer const. cell. pendant étalonnage

- Si sa valeur exacte est connue, la constante de la cellule peut être directement entrée dans le SevenMulti™.
- Presser **Cal** dans la fenêtre de mesure, l'invite à entrer la valeur de la constante de la cellule apparaît.

4. Entrer une solution utilisateur

Si vous utilisez votre propre solution d'étalonnage pour l'étalonnage de la sonde de conductivité, vous pouvez entrer dans ce menu la conductivité de la solution d'étalonnage en mS/cm.

Etalon spécial le plus bas possible: 0.00005 mS/cm. Ceci correspond à la conductivité de l'eau pure à 25 °C, exclusivement provoquée par l'autoprotolyse de l'eau.

Il est possible d'entrer dans le tableau suivant jusqu'à 5 valeurs en fonction de la température.

↓ ↑ permet de naviguer dans le tableau et ← d'effacer les valeurs. Enregistrer les valeurs avec **Enreg.**.

2. Définir rappel d'étalonnage

1. Désactivé – pas de rappel d'étalonnage

2. Rappel périodique

Si la fonction de rappel d'étalonnage est activée, la ligne inférieure de l'affichage de message rappelle après expiration d'un intervalle de temps prédéfini de procéder à un nouvel étalonnage.

L'activation de ce point ouvre une fenêtre d'introduction dans laquelle vous introduisez l'intervalle de temps (1 – 1000 h).

3. Sélectionner format du point final

1. Auto

Pour le point final automatique, des algorithmes spéciaux déterminent la fin d'une mesure individuelle en fonction du comportement de la sonde utilisée. Ceci garantit une mesure simple, rapide et précise.

- Lancer la mesure avec **Read**.

La mesure se termine automatiquement lorsque la valeur de mesure est stable.

Critère de stabilité pour mesures de conductivité

La conductivité mesurée de l'échantillon ne peut pas s'écarter de plus de 0,4 % de la conductivité moyenne de l'échantillon mesurée sur 6 secondes.

2. Manuel

- Lancer la mesure avec **Read**.
- Terminer la mesure en appuyant à nouveau sur **Read**.

3. Temps défini

Pour le point final minuté, vous lancez la mesure avec **Read**. La mesure est automatiquement terminée à l'expiration d'un intervalle de temps défini.

Vous définissez cet intervalle de temps dans la fenêtre d'introduction suivante (3 – 3600 s).

Informations à l'écran

Selon le réglage du point final, les symboles suivants apparaissent dans l'affichage:

Mode présélectionné	Démarrage de la mesure	Stabilité du signal	Mesure terminée ¹⁾
Point final automatique	A	/A	/A
	A	Read →	/M
Point final manuel	M	Read ⇒	/M
	M	Read →	/M
Point final chronométré	T	Read ⇒	/T
	T	Read →	/M

¹⁾ Le mode enregistré avec les données est le mode actuel du point final (dernière colonne) et non le mode présélectionné.

4. Définir température MTC (compensation manuelle de température)

Si vous travaillez pour la mesure de conductivité sans sonde de température, introduisez dans ce menu la température de l'échantillon (−30 °C ... +130 °C). SevenMulti™ calcule avec cette température la valeur de conductivité ramenée à la température de référence sélectionnée.

5. Définir limites d'alarme

Dans ce menu, vous pouvez définir des valeurs limites supérieures et inférieures pour les données de mesure ou d'étalement. Si une valeur limite est dépassée vers le haut ou vers le bas, un avertissement est donné dans l'affichage. Ce message est imprimé sur le compte rendu BPL.

Avant d'entrer une valeur seuil, il est possible d'activer ou de désactiver l'alarme correspondante.

Paramètre	Minimum	Maximum	Unité
Conductivité	0.000	1 100.000	mS/cm
Température	−30.0	130.0	°C
Constante de la cellule	0.000001	200.0	1/cm

6. Mesures périodiques

Dans ce menu, vous activez, désactivez les mesures en série et définissez l'intervalle de temps entre deux mesures successives.

1. Activé

La fenêtre d'introduction pour l'intervalle de temps (3 s – 2400 s) apparaît.

Après introduction de l'intervalle de temps, un menu apparaît pour le choix du mode d'enregistrement des données de mesure:

1. Enregistrer

Les données de mesure sont sauvegardées dans la mémoire du SevenMulti™.

2. Envoyer à l'interface

Les données de mesure sont transmises via l'interface à un ordinateur ou une imprimante raccordée.

3. Enregistrer et envoyer à l'interface

Les données de mesure sont sauvegardées dans la mémoire du SevenMulti™ et transmises via l'interface à un ordinateur ou une imprimante raccordée.

2. Désactivé – pas de mesures en série

7. Mode de transfert des données

1. Transfert automatique des données

1. Enregistrer

Les données de mesure sont sauvegardées dans la mémoire du SevenMulti™.

2. Envoyer à l'interface

Les données de mesure sont transmises via l'interface à un ordinateur ou une imprimante raccordée.

3. Enregistrer et envoyer à l'interface

Les données de mesure sont sauvegardées dans la mémoire du SevenMulti™ et transmises via l'interface à un ordinateur ou une imprimante raccordée.

2. Transfert manuel des données

Le transfert automatique de données est désactivé. Si vous voulez sauvegarder les valeurs de mesure après une mesure, appuyer sur **Data**, voir paragraphe 3.4.2 Utilisation du menu Données.

8. Activer le Rondolino

1. Mesure

Pour démarrer la mesure avec le passeur d'échantillons, avec les paramètres actuels affichés :

- Appuyer sur **Démar.**. La mesure avec le passeur d'échantillons démarre..

Pour modifier l'ID d'échantillon:

- Appuyer sur **Modif.**. La fenêtre d'entrée des ID d'échantillons des 5 premières positions du Rondolino apparaît.
- Saisir l'ID d'échantillon avec les touches alphanumériques ou le lecteur de code à barres.
- Aller à la fenêtre d'entrée de la position suivante du Rondolino avec ↓. Il est possible de définir jusqu'à 9 positions du Rondolino. Le nombre d'ID entrées définit le nombre d'échantillons à mesurer.
- Valider la dernière entrée avec **Enreg.** et quitter le menu. Un tableau avec les données saisies apparaît.
- Appuyer sur **Démar.**. La mesure avec le passeur d'échantillons démarre.

2. Etalonnage

- Les solutions d'étalonnage actuelles sont affichées.
- Pour modifier les solutions d'étalonnage, quitter le menu Rondolino et définir les nouvelles solutions d'étalonnage dans le menu **Paramètres d'étalonnage**.
- Entrer le nombre de solutions d'étalonnage et valider l'entrée avec **Enreg.**.
- Appuyer sur **Démar.**. Le tableau des constantes de cellule s'affiche après la dernière mesure.

Remarques

- Avec l'accessoire Seven/Rondolino Stirrer Driver, on peut raccorder un agitateur de titration METTLER TOLEDO. Ceci permet un fonctionnement de mesure entièrement automatique à haute reproductibilité.
- Pour les mesures : si vous avez sélectionné le transfert des données par l'interface, les données seront transférées à l'imprimante après chaque mesure. Si vous avez sélectionné l'enregistrement des données, ces dernières sont enregistrées comme pour une mesure normale.

9. Paramètres de sortie analogique

L'unité d'extension de conductivité dispose d'une sortie analogique séparée, pour laquelle la mesure de conductivité est convertie en une tension. Au contraire de la sortie analogique générale au SevenMulti™, le signal analogique de l'unité d'extension de conductivité est compensée en température.

Avec ce menu, vous pouvez régler la sensibilité de la sortie analogique de l'unité d'extension de conductivité pour un titrateur. La tension de sortie dépend de la plage de mesure.

Les valeurs suivantes sont disponibles pour la tension de sortie moyenne à la sortie analogique:

N°	Point central	Plage de mesure 18 – 180 mV	Plage de mesure 180 – 1800 mV
1.	20 µS/cm	2 – 20 µS/cm	20 – 200 µS/cm
2.	200 µS/cm	20 – 200 µS/cm	0.2 – 2 mS/cm
3.	2 mS/cm	0.2 – 2 mS/cm	2 – 20 mS/cm
4.	20 mS/cm	2 – 20 mS/cm	20 – 200 mS/cm
5.	200 mS/cm	20 – 200 mS/cm	200 – 2000 mS/cm
6.	Plage complète (voir les valeurs dans le tableau suivant)		

Plage complète

Avec ce réglage, vous obtenez les valeurs de tension suivantes à la sortie analogique:

Plage de mesure	Plage de tension
1 µS/cm – 10 µS/cm	0 – 300 mV
10 µS/cm – 100 µS/cm	300 – 600 mV
100 µS/cm – 1 mS/cm	600 – 900 mV
1 mS/cm – 10 mS/cm	900 – 1200 mV
10 mS/cm – 100 mS/cm	1200 – 1500 mV
100 mS/cm – 1S/cm	1500 – 1800 mV

10. Méthode de conductivité en mémoire

40 places mémoire au total sont disponibles pour les méthodes, pour toutes les applications.

1. Charger méth. conductivité de mémoire

A l'écran apparaît une liste des noms des méthodes mémorisées.

- Marquer la méthode avec les touches fléchées.
- Avec **Select.**, afficher les paramètres de la méthode sélectionnée.
- Avec **Charg.**, charger les paramètres pour les mesures suivantes.

2. Paramètres actuels comme méthode

Les réglages actuels pour la mesure sont affichés.

- Appuyer sur la touche **Sauv.**

La fenêtre d'introduction d'introduction du nom de la méthode apparaît.

- Après introduction du nom, appuyer à nouveau sur la touche **Sauv.** pour mémoriser la méthode.
- Il est impossible d'utiliser deux fois la même ID de méthode. Il faut tout d'abord l'effacer avant de pouvoir utiliser la même ID. Sinon, le message d'erreur suivant sera affiché: **ID méth. existe déjà.**

7.1.3 Mesurer la conductivité

Remarque: En cas de changement de la sonde de conductivité, on **doit** effectuer un étalonnage, chaque sonde ayant une constante de cellule individuelle.

- Raccorder une sonde de conductivité à l'unité d'extension de conductivité.
- Si l'électrode de conductivité ne dispose pas d'une sonde de température, introduire manuellement la température de l'échantillon (voir menu conductivité **4. Définir température MTC**).
- Plonger la sonde de conductivité dans l'échantillon et appuyer sur **Read**.
La conductivité de l'échantillon est affichée à l'écran.

7.1.4 Etalonner la sonde de conductivité

La sonde de conductivité peut être étalonnée de 2 manières:

1. Etalonnage avec un étalon de conductivité, voir page suivante.
2. Introduction de la constante de cellule, voir menu Conductivité point x.

Préparer l'étalonnage

- Préparer un étalon de conductivité préfabriqué ou propre.
- Pour la conductivité (menu), presser **2.1. Définir solution d'étalonnage** ou valider la conductivité des solutions standards de conductivité.

Effectuer l'étalonnage

- Plonger l'électrode dans l'étalon de conductivité et appuyer sur **Cal** pour lancer l'étalonnage.
CAL dans l'affichage indique que l'étalonnage s'effectue. Le SevenMulti™ reconnaît automatiquement les solutions d'étalonnage de conductivité prédéfinies lorsque la fonction de reconnaissance automatique est activée. Si un autre étalon doit être utilisé que celui sélectionné, il peut encore être modifié maintenant via .
La valeur de mesure est affichée, lorsqu'elle est stable, en fonction du mode sélectionné de saisie des valeurs de mesure.

Pour un étalonnage avec une solution d'étalonnage:

- Terminer l'étalonnage avec **Fin**. L'affichage indique la valeur de la constante de cellule mesurée (unité 1/cm).
- Pour utiliser l'étalonnage pour d'autres mesures: appuyer sur **Sauv.**.
- Pour rejeter l'étalonnage: appuyer sur **Annuler**.

Pour un étalonnage sur une large plage, avec plusieurs solutions d'étalonnage :

- Plonger la sonde dans une nouvelle solution d'étalonnage et appuyer sur **Cal**.

La valeur de mesure est affichée, lorsqu'elle est stable, en fonction du mode sélectionné de saisie des valeurs de mesure.

- Répéter cette procédure pour les autres étalons.
- Terminer l'étalonnage avec **Fin**. Les valeurs des constantes de cellule mesurées dans les différentes plages de conductivité apparaissent sur l'écran.
- Pour utiliser l'étalonnage pour d'autres mesures: appuyer sur **Sauv.**.
- Pour rejeter l'étalonnage: appuyer sur **Annuler**.

Remarques

- On peut uniquement étalonner à des températures entre 0 °C et 25 °C avec les étalons de conductivité programmés dans l'appareil, sinon l'avertissement **Temp. étalon hors limites** apparaît.
- La valeur 0 S/m pour une résistance spécifique tendant vers l'infini, est programmée de manière fixe dans le SevenMulti™.

7.2 Mode TSD

7.2.1 Structure du menu dans le mode TSD

1. Paramètre de mesure	Page 68	6. Mesures périodiques	Page 62
1. Sélection. température de référence		1. Activer	
2. Méthode compensation de temp.		1. Enregistrer	
1. Compensation linéaire		2. Envoyer à l'interface	
2. Compensation non linéaire : eau naturelle		3. Enregistrer et envoyer à l'interface	
3. Désactivée		2. Désactiver	
3. Définir facteur TSD			
2. Paramètre d'étalonnage	Page 60	7. Mode de transfert des données	Page 63
1. Définir solution d'étalonnage		1. Transfert automatique des données	
1. 10, 84, 500 & 1413 $\mu\text{S/cm}$, 12.88 mS/cm		1. Enregistrer	
2. NaCl saturé		2. Envoyer à l'interface	
3. Entrer const. cell. pendant étalonnage		3. Enregistrer et envoyer à l'interface	
4. Entrer une solution utilisateur		2. Transfert manuel des données	
2. Définir rappel d'étalonnage			
1. Désactiver		8. Activer le Rondolino	Page 63
2. Rappel périodique		1. Mesure	
3. Sélectionner format du point final	Page 61	2. Etalonnage	
1. Auto		9. Méthodes de TSD en mémoire	Page 64
2. Manuel		1. Charger méth. TSD de mémoire	
3. Temps défini		2. Paramètres actuels comme méthode	
4. Définir température MTC	Page 62		
5. Définir limites d'alarme	Page 69		
1. TSD max.			
2. TSD min.			
3. Température max.			
4. Température min.			
5. Constante de la cellule max.			
6. Constante de la cellule min.			

7.2.2 Utilisation du menu TSD

TSD est la concentration en substances dissoutes qui passent à travers un filtre de taille de pores 0,45 micron. Il s'agit habituellement des constituants suivants: carbonates, bicarbonates, chlorures, sulfates, phosphates, nitrates, calcium, magnésium, sodium, ions organiques et autres ions.

La TSD est souvent considérée comme une grandeur indicative de la vie aquatique, une certaine concentration en ions étant essentielle pour les organismes vivants. Si la valeur est trop élevée ou trop faible, la vie n'est pas possible. La TSD peut également être utilisée pour l'évaluation de la qualité de l'eau potable.

La TSD évolue linéairement et directement proportionnellement à la conductivité d'un échantillon.

On calcule la TSD (mg/L) par multiplication de la valeur de conductivité (mS/cm) par le facteur TSD.

- Pour appeler le menu TSD, sélectionnez d'abord l'affichage de mesure individuel pour la mesure de conductivité.
- Appuyer sur **Mode** et choisir le mode TSD dans le menu qui apparaît avec **TSD**.
- Avec **Menu**, appeler le menu TSD.

L'utilisation du menu TSD correspond à celle du menu Conductivité sauf pour les points 1. Paramètres de mesure et 5. Définir limites d'alarme. La description détaillée se trouve au paragraphe 7.1.2, pages 58 à 65.

1. Paramètres de mesure

1. Sélection. température de référence

Vous pouvez choisir entre les températures de référence 20 °C et 25 °C. La valeur TSD de l'échantillon est référencée lors de la mesure à la température sélectionnée.

2. Méthode compensation de temp.

1. Compensation linéaire

Etant donné que la valeur TSD est calculée à partir de la conductivité d'une solution, il faut sélectionner le mode Correction de la température. La relation entre la conductivité et la température de la majorité des solutions est linéaire. Dans ces cas, sélectionner le mode de correction linéaire.

1. Coefficient de température

La fenêtre d'introduction pour les coefficients de compensation de température (0 – 10 % / °C) apparaît. La valeur TSD mesurée de l'échantillon est corrigée par la formule suivante et affichée.

$$G_{T_{\text{Réf}}} = G_T / (1 + (\alpha(T - T_{\text{Réf}}))/100 \%)$$

où

G_T = conductivité mesurée à la température T (mS/cm)

$G_{T_{\text{Réf}}}$ = conductivité affichée par l'appareil, corrigée pour la température de référence $T_{\text{Réf}}$ (mS/cm)

α = coefficient linéaire de compensation de temp. (%/°C); $\alpha = 0$: pas de compensation de temp.

T = température de mesure (°C)

$T_{\text{Réf}}$ = température de référence (20 °C ou 25 °C)

2. Déterminer le coefficient de température

Le coefficient α est déterminé à partir de la mesure de l'échantillon à deux températures différentes.

- Mesurer tout d'abord l'échantillon à une température différente de la température de référence.
- Mesurer tout d'abord l'échantillon à une température différente de la température de référence mais dans la plage normale de température de l'échantillon.
- Mesurer ensuite l'échantillon à la température de référence.
- Une fenêtre affiche le coefficient α calculé. Saisissez la valeur déterminée avec **Enreg.**. La valeur est annulée si vous quittez le menu avec **Quitter**.

2. Compensation non linéaire: eau naturelle

La conductivité de l'eau naturelle montre un comportement fortement non linéaire en fonction de la température. Pour l'eau naturelle, utilisez donc la compensation non linéaire.

La conductivité mesurée est multipliée par le facteur f_{25} de la température de mesure (voir tableau en annexe) et ainsi ramenée à la température de référence de 25 °C:

$$G_{T25} = G_T \cdot f_{25}$$

Si on doit la ramener à une autre température de mesure, p. ex. 20 °C, on divise la conductivité ramenée à 25 °C par 1,116 (voir f_{25} pour 20,0 °C)

$$G_{T20} = (G_T \cdot f_{25}) / 1,116$$

Remarque: Les mesures de conductivité de l'eau naturelle peuvent uniquement être effectuées aux températures entre 0 °C et 36 °C, sinon apparaît l'avertissement **Temp. hors de plage de correction nLF**.

3. Désactivée

Si vous désactivez la correction de la température, la valeur de la conductivité à la température effective est affichée ($\alpha = 0\%/^{\circ}\text{C}$).

3. Définir facteur TSD

On calcule la TSD par multiplication de la valeur de conductivité par le facteur TSD.

La fenêtre d'introduction pour le facteur TSD apparaît.

- Introduire le facteur (entre 0,4 et 1,0) et confirmer avec **Sauv.**

5. Définir limites d'alarme

Dans ce menu, vous pouvez définir des valeurs limites supérieures et inférieures pour les données de mesure ou d'étalonnage. Si une valeur limite est dépassée vers le haut ou vers le bas, un avertissement est donné dans l'affichage. Ce message est imprimé sur le compte rendu BPL.

Avant d'entrer une valeur seuil, il est possible d'activer ou de désactiver l'alarme correspondante.

Paramètre	Minimum	Maximum	Unité
TSD	0.0001	1000	g/L
Température	-30.0	130.0	°C
Constante de la cellule	0.000001	200.0	1/cm

7.2.3 Mesurer la quantité totale de matières solides dissoutes (TSD)

Une valeur de mesure de conductivité peut être convertie en une quantité totale de matières solides dissoutes.

- Appuyer sur **Mode** dans l'affichage de conductivité.
- Avec **TSD**, activer la conversion en quantité totale de matières solides dissoutes (TSD).
- Appuyer sur **Menu** et confirmer le point de menu **1. Régler facteur TSD** avec **Entrer**.
- Dans la fenêtre d'introduction, introduire le facteur TSD et confirmer avec **Sauv.**

Remarque: Un nouvel étalonnage **doit** être effectué lors d'un changement de capteur de conductivité car chaque capteur possède une constante de cellule spécifique. La constante de la cellule est une valeur fondamentale pour la conversion en résistance spécifique. (Étalonnage : voir paragraphe 7.1.4 Etalonner la sonde de conductivité).

- Raccorder une sonde de conductivité à l'unité d'extension de conductivité.
- Si l'électrode de conductivité ne dispose pas d'une sonde de température, introduire manuellement la température de l'échantillon (voir menu TSD **4. Définir température MTC**).
- Plonger la sonde de conductivité dans l'échantillon et appuyer sur **Read**.
La valeur de TSD de l'échantillon est affichée à l'écran.

7.3 Mode Salinité

7.3.1 Structure du menu dans le mode Salinité

1. Paramètres de mesure	Page 72	6. Mesures périodiques	Page 62
1. Sélectionner type de salinité 1. Echelle pratique de salinité 1978 2. Echelle naturelle d'eau de mer 1966		1. Activer 1. Enregistrer 2. Envoyer à l'interface 3. Enregistrer et envoyer à l'interface 2. Désactiver	
2. Paramètres d'étalonnage	Page 60	7. Mode de transfert des données	Page 63
1. Définir solution d'étalonnage 1. 10, 84, 500 & 1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$, 12.88 mS/cm 2. NaCl saturé 3. Entrer const. cell. pendant étalonnage 4. Entrer une solution utilisateur 2. Définir rappel d'étalonnage 1. Désactiver 2. Rappel périodique		1. Transfert automatique des données 1. Enregistrer 2. Envoyer à l'interface 3. Enregistrer et envoyer à l'interface 2. Transfert manuel des données	
3. Sélectionner format du point final	Page 61	8. Activer le Rondolino	Page 63
1. Auto 2. Manuel 3. Temps défini		1. Mesure 2. Etalonnage	
4. Définir température MTC	Page 62	9. Méthodes de salinité en mémoire	Page 64
5. Définir limites d'alarme	Page 73	1. Charger méth. de salinité de mémoire 2. Paramètres actuels comme méthode	
1. Salinité max. 2. Salinité min. 3. Température max. 4. Température min. 5. Constante de la cellule max. 6. Constante de la cellule min.			

7.3.2 Utilisation du menu Salinité

- S'il y a deux unités d'extension de raccordées, d'abord contrôler que l'unité d'extension désirée est sélectionnée.
- Appuyer sur **Mode** et choisir le mode teneur en sel avec **SAL** dans le menu qui apparaît.
- Avec **Menu**, appeler le menu de teneur en sel.

Pour des raisons pratiques, la teneur en sel d'une solution est dérivée de la conductivité de l'eau de mer. Deux méthodes sont supportées pour calculer la teneur en sel à partir de la conductivité.

L'utilisation du menu Salinité correspond à celle du menu Conductivité sauf pour les points 1. Paramètres de mesure et 5. Définir limites d'alarme. La description détaillée se trouve au paragraphe 7.1.2 Utilisation du menu Conductivité, pages 58 à 65.

1. Paramètres de mesure

1. Sélectionner le type de salinité

1. Practical Salinity Scale (UNESCO 1978)

Dans cette définition officielle, la teneur en sel S_{psu} d'un échantillon est calculée en unités psu (**p**actical **s**alinity **u**nit) selon la formule suivante pour pression atmosphérique standard:

$$S = \sum_{j=0}^5 a_j R_T^{j/2} - \frac{(T-15)}{1+k(T-15)} \sum_{j=0}^5 b_j R_T^{j/2}$$

$$\begin{array}{lll} a_0 = 0.0080 & b_0 = 0.0005 & k = 0.00162 \\ a_1 = -0.1692 & b_1 = -0.0056 & \\ a_2 = 25.3851 & b_2 = -0.0066 & \\ a_3 = 14.0941 & b_3 = -0.0375 & \\ a_4 = -7.0261 & b_4 = 0.0636 & \\ a_5 = 2.7081 & b_5 = -0.0144 & \end{array}$$

$$R_T = \frac{C_{\text{sample}}(T)}{C_{\text{KCl}}(T)} \quad (32,4356 \text{ g KCl par } 1000\text{g de solution})$$

2. Natural Sea Water Scale (UNESCO 1966b)

Dans cette définition plus ancienne, la teneur en sel S_{ppt} d'un échantillon est calculée en unités ppt (**p**arts **p**er **t**housand) selon la formule suivante pour une température $T = 15^\circ\text{C}$ et la pression atmosphérique standard:

$$S_{\text{ppt}} = -0,08996 + 28,2929729 R + 12,80832 R^2 - 10,67869 R^3 + 5,98624 R^4 - 1,32311 R^5$$

où

$$R = C_{\text{échant.}} / C \text{ avec } T = 15^\circ\text{C}$$

$$C_{\text{échant.}} = \text{Conductivité de l'échantillon}$$

$$C = 42,914 \text{ mS/cm} \quad \text{Conductivité de l'eau de mer standard de Copenhague}$$

Si la conductivité n'est pas mesurée à 15°C , on a pour $10^\circ\text{C} < T < 31^\circ\text{C}$:

$$R_T = C_{\text{échant.}}(T) / C(T)$$

$$R = R_T + 10^{-5} R_T (R_T - 1)(T - 15) [96,7 - 72,0 R_T + 37,3 R_T^2 - (0,63 + 0,21 R_T^2)(T - 15)]$$

5. Définir limites d'alarme

Dans ce menu, vous pouvez définir des valeurs limites supérieures et inférieures pour les données de mesure ou d'étalonnage. Si une valeur limite est dépassée vers le haut ou vers le bas, un avertissement est donné dans l'affichage. Ce message est imprimé sur le compte rendu BPL.

Avant d'entrer une valeur seuil, il est possible d'activer ou de désactiver l'alarme correspondante.

Paramètre	Minimum	Maximum	Unité
Salinité	0.00	80.00	ppt
Température	-30.0	130.0	°C
Constante de la cellule	0.000001	200.0	1/cm

7.3.3 Mesurer la teneur en sels

A partir de la conductivité d'un échantillon, on peut dériver la teneur en sels.

- Appuyer sur **Mode** dans l'affichage de conductivité.
- Avec **SAL**, activer la conversion en teneur en sels.
- Appuyer sur **Menu** et sélectionner **1. Sélectionner le type de teneur en sels**.
- Sélectionner le type de teneur en sels et accepter avec **Sélect.**

La mesure est effectuée selon les indications du paragraphe 1, en unités psu (practical salinity unit) ou ppt (parts per thousand: parties par milliers).

Remarque: Un nouvel étalonnage **doit** être effectué lors d'un changement de capteur de conductivité car chaque capteur possède une constante de cellule spécifique. La constante de la cellule est une valeur fondamentale pour la conversion en résistance spécifique. (Étalonnage : voir paragraphe 7.1.4 Etalonner la sonde de conductivité).

- Raccorder une sonde de conductivité à l'unité d'extension de conductivité.
- Si l'électrode de conductivité ne dispose pas d'une sonde de température, introduire manuellement la température de l'échantillon (voir menu salinité **4. Définir température MTC**).
- Plonger la sonde de conductivité dans l'échantillon et appuyer sur **Read**.
L'affichage indique la salinité de l'échantillon.

7.4 Mode Résistance

7.4.1 Structure du menu dans le mode Résistance

1. Paramètres de mesure Page 75

1. Sélection. température de référence
2. Méthode compensation de temp.
 1. Compensation linéaire
 2. Compensation non linéaire: eau naturelle
 3. Désactiver

2. Paramètres d'étalonnage Page 60

1. Définir solutions d'étalonnage
 1. 10, 84, 500 & 1413 $\mu\text{S/cm}$, 12.88 mS/cm
 2. NaCl saturé
 3. Entrer const. cell. pendant étalonnage
 4. Entrer une solution utilisateur
2. Définir rappel d'étalonnage
 1. Désactiver
 2. Rappel périodique

3. Sélectionner format du point final Page 61

1. Auto
2. Manuel
3. Temps défini

4. Définir température MTC Page 62

5. Définir limites d'alarme Page 76

1. Résistivité max.
2. Résistivité min.
3. Température max.
4. Température min.
5. Constante de la cellule max.
6. Constante de la cellule min.

6. Mesures périodiques Page 62

1. Activer
 1. Enregistrer
 2. Envoyer à l'interface
 3. Enregistrer et envoyer à l'interface
2. Désactiver

7. Mode de transfert des données Page 63

1. Transfert automatique des données
 1. Enregistrer
 2. Envoyer à l'interface
 3. Enregistrer et envoyer à l'interface
2. Transfert manuel des données

8. Activer le Rondolino Page 63

1. Mesure
2. Etalonnage

9. Méthode de résistivité en mémoire Page 64

1. Charger méth. de résistivité de mémoire
2. Paramètres actuels comme méthode

7.4.2 Utilisation du menu Résistance

- Lorsque deux unités d'extension sont raccordées, tout d'abord s'assurer que l'unité d'extension sélectionnée est celle souhaitée.
- Appuyer sur **Mode** et sélectionner le mode **Rés.** dans le menu affiché.
- Appeler le menu Résistance avec **Menu**.

L'utilisation du menu Résistance correspond à celle du menu Conductivité sauf pour les points 1. Paramètres de mesure et 5. Définir Limites d'alarme. La description détaillée se trouve au paragraphe 7.1.2 Utilisation du menu Conductivité, pages 57 à 65.

1. Paramètres de mesure

1. Sélection. température de référence

Vous pouvez choisir entre les températures de référence 20 °C et 25 °C. La résistance de l'échantillon est référencée à la température sélectionnée lors de la mesure.

2. Méthode compensation de temp.

1. Compensation linéaire

La résistance d'une solution diminue avec la température de la solution. Pour la plupart des solutions, il existe une relation linéaire entre la conductivité et la température. Dans de tels cas, sélectionnez la méthode de compensation linéaire de température.

1. Coefficient de température

La fenêtre d'introduction pour les coefficients de compensation de température (0 – 10 % / °C) apparaît.

La conductivité mesurée est corrigée selon la formule suivante et affichée:

$$G_{T_{\text{Réf}}} = G_T / (1 + (\alpha(T - T_{\text{Réf}}))/100 \%)$$

où

G_T = conductivité mesurée à la température T (mS/cm)

$G_{T_{\text{Réf}}}$ = conductivité affichée par l'appareil, corrigée pour la température de référence $T_{\text{Réf}}$ (mS/cm)

α = coefficient linéaire de compensation de temp. (%/°C); $\alpha = 0$: pas de compensation de temp.

T = température de mesure (°C)

$T_{\text{Réf}}$ = température de référence (20 °C ou 25 °C)

2. Déterminer le coefficient de température

Le coefficient α est déterminé à partir de la mesure de l'échantillon à deux températures différentes.

- Mesurer tout d'abord l'échantillon à une température différente de la température de référence.
- Mesurer tout d'abord l'échantillon à une température différente de la température de référence mais dans la plage normale de température de l'échantillon.
- Mesurer ensuite l'échantillon à la température de référence.
- Une fenêtre affiche le coefficient α calculé. Saisissez la valeur déterminée avec **Enreg.**. La valeur est annulée si vous quittez le menu avec **Quitter**.

2. Compensation non linéaire: eau naturelle

La conductivité de l'eau naturelle montre un comportement fortement non linéaire en fonction de la température. Pour l'eau naturelle, utilisez donc la compensation non linéaire.

La conductivité mesurée est multipliée par le facteur f_{25} de la température de mesure (voir tableau en annexe) et ainsi ramenée à la température de référence de 25 °C:

$$G_{T25} = G_T \cdot f_{25}$$

Si on doit la ramener à une autre température de mesure, p. ex. 20 °C, on divise la conductivité ramenée à 25 °C par 1,116 (voir f_{25} pour 20,0 °C)

$$G_{T20} = (G_T \cdot f_{25}) / 1,116$$

Remarque: Les mesures de conductivité de l'eau naturelle peuvent uniquement être effectuées aux températures entre 0 °C et 36 °C, sinon apparaît l'avertissement **Temp. hors de plage de correction nLF**.

3. Désactiver

Si vous désactivez la correction de la température, la valeur de la conductivité à la température affective est affichée ($\alpha = 0\%/^{\circ}\text{C}$).

5. Définir limites d'alarme

Dans ce menu, vous pouvez définir des valeurs limites supérieures et inférieures pour les données de mesure ou d'étalonnage. Si une valeur limite est dépassée vers le haut ou vers le bas, un avertissement est donné dans l'affichage. Ce message est imprimé sur le compte rendu BPL.

Avant d'entrer une valeur seuil, il est possible d'activer ou de désactiver l'alarme correspondante.

Paramètre	Minimum	Maximum	Unité
Résistivité	0.00	20.00	MΩ·cm
Température	-30.0	130.0	°C
Constante de la cellule	0.000001	200.0	1/cm

7.4.3 Mesurer la résistance spécifique

La résistance spécifique découle de l'inverse de la conductivité mesurée de l'échantillon.

- Appuyer sur **Mode** dans l'affichage de conductivité.
- Avec **Res.**, activer la conversion en résistance spécifique [$\Omega \cdot \text{cm}$].

Remarque: Un nouvel étalonnage **doit** être effectué lors d'un changement de capteur de conductivité car chaque capteur possède une constante de cellule spécifique. La constante de la cellule est une valeur fondamentale pour la conversion en résistance spécifique. (Étalonnage : voir paragraphe 7.1.4 Etalonner la sonde de conductivité).

- Raccorder une sonde de conductivité à l'unité d'extension de conductivité.
- Si l'électrode de conductivité ne dispose pas d'une sonde de température, introduire manuellement la température de l'échantillon (voir menu résistance **4. Définir température MTC**).
- Plonger la sonde de conductivité dans l'échantillon et appuyer sur **Read**.
L'affichage indique la résistance de l'échantillon.

8. Annexe

8.1 Caractéristiques techniques

8.1.1 Caractéristiques techniques du SevenMulti™

Affichage	Affichage à cristaux liquides	
Sorties	RS232 série Paramètres pouvant être définis : Vitesse de transmission (1200, 2400, 4800, 9600 bauds), bits de données (7, 8), bit d'arrêt (1, 2), parité (no, odd, even), Protocole de transfert (no, xon/xoff)	
	Sortie analogique (uniquement avec unité d'extension pH et Ion) Impédance de sortie $\leq 10 \text{ k}\Omega$	
Conditions ambiantes	Température ambiante	5 °C ... 40 °C
	Humidité de l'air rel. max.	80 % à 31 °C, diminution linéaire jusqu'à 50 % à 40 °C
	Catégorie de surtension	II
	Degré de pollution	2
Dimensions	190 x 240 x 65 mm	
Poids	Appareil de base	850 g
	1 unité d'extension	135 g
Alimentation électrique	Le SevenMulti™ est équipé d'un adaptateur réseau approprié pour votre région:	
	USA	120 V / 60 Hz, 10 VA, 9 V DC
	Europe	230 V / 50 Hz, 10 VA, 9 V DC
	UK	240 V / 50 Hz, 10 VA, 9 V DC
	Japon	100 V / 50/60 Hz, 10 VA, 9 V DC
Matériaux	Boîtier	ABS, PC renforcé
	Unités d'extension	ABS, PC renforcé
	Support d'électrode	ABS, PC renforcé
	Membrane de clavier	polyester

8.1.2 Caractéristiques techniques de l'unité d'extension pH

	pH	mV	Température °C
Plage de mesure	-2.000 ... 20.000	-1999.9 ... 1999.9	-30.0 ... 130.0
Résolution	0.001/0.01/0.1	0.1	0.1
Erreur maximale tolérée	± 0.002	± 0.1	± 0.1
mV relatif	—	oui	—
Compensation en Température .	ATC	-5.0 °C ... 130.0 °C	
	MTC	-30.0 °C ... 130.0 °C	
Entrée pH	Impédance d'entrée	$\geq 3 \cdot 10^{12} \Omega$	
	Intensité de courant de décalage d'entrée	$\leq 1 \cdot 10^{-12} \text{ A}$	

8.1.3 Caractéristiques techniques de l'unité d'extension Conductivité

Plage de mesure	Conductivité	0.001 µS/cm ... 1000 mS/cm	1.00E-6 ... 1.00E+2 S/m
	TSD	0.01 mg/L ... 1000 g/L	Facteur: 0.40 ... 1.00
	Salinité	0.00 ... 80.00 ppt	
	Résistance spécifique	0.00 ... 20.00 MΩ·cm	
	Température	–5 °C ... 130 °C	
Compensation en température.	ATC	–5 °C ... 130 °C	
	MTC	–30 °C ... 130 °C	
Plage de mesure/Résolution	Plage auto	Notation scientifique	
	–	–	5.00 ... 9.99E–7 S/m 0.01E–7 S/m
	–	–	1.00 ... 9.99E–6 S/m 0.01E–6 S/m
	–	–	1.00 ... 9.99E–5 S/m 0.01E–5 S/m
	0.001 ... 1.999 µS/cm	0.001 µS/cm	1.00 ... 9.99E–4 S/m 0.01E–4 S/m
	2.00 ... 19.99 µS/cm	0.01 µS/cm	1.00 ... 9.99E–3 S/m 0.01E–3 S/m
	20.0 ... 199.9 µS/cm	0.1 µS/cm	1.00 ... 9.99E–2 S/m 0.01E–2 S/m
	200 ... 1999 µS/cm	1 µS/cm	1.00 ... 9.99E–1 S/m 0.01E–1 S/m
	2.00 ... 19.99 mS/cm	0.01 mS/cm	1.00 ... 9.99E+0 S/m 0.01E+0 S/m
	20.0 ... 199.9 mS/cm	0.1 mS/cm	1.00 ... 9.99E+1 S/m 0.01E+1 S/m
	200 ... 1000 mS/cm	1 mS/cm	– –
	Erreur maximale tolérée	± 0.5 % de la valeur mesurée	
Sortie analogique	Impédance de sortie	≤ 20 kΩ	

8.1.4 Caractéristiques techniques de l'unité d'extension Ion

Mode Ion			
Plage de mesure	1.00E–9 ... 9.99E+9 mmol/l, mol/l, mg/l		
	0.001 ... 9999 ppm		
	0.001 % ... 999.9 %		
Résolution	± 1 du plus petit chiffre significatif		
Erreur maximale tolérée	± 0.5 % de la valeur mesurée		
Entrée de sonde	Impédance d'entrée	≥ 3 · 10 ¹² Ω	
	Intensité de courant de décalage d'entrée	≤ 1 · 10 ^{–12} A	
Autres modes	pH	mV	Temperature °C
Plage de mesure	–2.000 ... 20.000	–1999.9 ... 1999.9	–30.0 ... 130.0
Résolution	0.001/0.01/0.1	0.1	0.1
Erreur maximale tolérée	± 0.002	± 0.1	± 0.1
mV relatif	–	oui	–
Compensation en température.	ATC	–5.0 °C ... 130.0 °C	
	MTC	–30.0 °C ... 130.0 °C	
Entrée de sonde	Impédance d'entrée	≥ 3 · 10 ¹² Ω	
	Intensité de courant de décalage d'entrée	≤ 1 · 10 ^{–12} A	

8.1.5 Caractéristiques techniques de l'unité d'extension ISFET

Plage de mesure de pH	0.000 ... 14.000
Plage de mesure de temp.	-5.0 °C ... 105.0 °C
Résolution	0.001 pH
Erreur maximale tolérée	± 0.002 pH

8.2 Accessoires

	Référence
Unité d'extension pH	51302821
Unité d'extension Conductivité	51302822
Unité d'extension Ion	51302823
Unité d'extension ISFET	51302824
Unité d'extension vide	51302874
Interface de communication TTL	51302825
Câble TTL	51190589
Interface de communication USB	51302826
Adaptateur de réseau EU	51302870
Adaptateur de réseau US	51302871
Adaptateur de réseau UK	51302872
Adaptateur de réseau JP	51302873
Recouvrement de protection SevenMulti™	51302819
Support d'électrode, complet	51302820
Changeur d'échantillons Rondolino, complet	51108500
Agitateur compacte, avec 2 agitateurs	51109150
Seven/Rondolino Stirrer Driver	51302827
Récipients jetables pour Rondolino (1400 pièces)	101974
PowerShower™	51108219
Lecteur de code à barres Heron-G D130	21901297
"Null modem" adaptateur 9P M/M	21900924
Câble d'alimentation pour un lecteur de code à barres (EU)	21901313
Câble d'alimentation pour un lecteur de code à barres (UK)	21901314
Câble d'alimentation pour un lecteur de code à barres (US)	21901315
Câble d'alimentation pour un lecteur de code à barres (AUS)	21901316
Câble RS F	21901305
Adaptateur de réseau 5V	21901311
Imprimante RS-P42	RS-P42
Câble RS232	51302125
Câble analogue aux titrateur	51302258
LabX direct pH	51302876
Guide pour les mesures de pH	51300047
Guide de mesure de la conductivité et de l'oxygène dissous	51724716
Guide pour les mesures ionométriques	51300200
Tampon pH 4,01, 30 sachets à 20 ml	51302069
Tampon pH 4,01, 6 flacons à 250 ml	51340058
Tampon pH 7,00, 30 sachets à 20 ml	51302047
Tampon pH 7,00, 6 flacons à 250 ml	51340060
Tampon pH 9,21, 30 sachets à 20 ml	51302070
Tampon pH 9,21, 6 flacons à 250 ml	51300194
Tampon pH 10,01, 30 sachets à 20 ml	51302079
Tampon pH 10,01, 6 flacons à 250 ml	51340231
InLab®410, électrode de pH, sonde de température, réalimentable	52000118
InLab®412, électrode de pH de laboratoire en verre, réalimentable	52000112
InLab®413, robuste électrode de pH, tige en PEEK, ATC	52000100
InLab®420, électrode de pH avec diaphragme poli en PTFE	52000113
InLab®730, sonde de conductivité de laboratoire	51302119
InLab®740, sonde de conductivité, pour les faibles conductivités	51340260
InLab®490, électrode ISFET de laboratoire	51302305
InLab®501, électrode redox, anneau de platine	52000130

	Référence
Solution HCl/pepsine (enlève les taches de protéines)	51340068
Solution de thiourée (enlève les taches de sulfure d'argent)	51340070
Solution de réactivation pour électrodes de pH	51340073

8.3 Groupes de tampons

Groupe de tampons 1 (réf. 25 °C) MT US

5	1.67	4.01	7.09	10.25
10	1.67	4.00	7.06	10.18
15	1.67	4.00	7.04	10.12
20	1.68	4.00	7.02	10.06
25	1.68	4.01	7.00	10.01
30	1.68	4.01	6.99	9.97
35	1.69	4.02	6.98	9.93
40	1.69	4.03	6.97	9.89
45	1.70	4.04	6.97	9.86
50	1.71	4.06	6.97	9.83

Groupe de tampons 5 (réf. 25 °C) DIN (19267)

5	1.08	4.67	6.87	9.43	13.63
10	1.09	4.66	6.84	9.37	13.37
15	1.09	4.66	6.82	9.32	13.16
20	1.09	4.65	6.80	9.27	12.96
25	1.09	4.65	6.79	9.23	12.75
30	1.10	4.65	6.78	9.18	12.61
35	1.10	4.65	6.77	9.13	12.45
40	1.10	4.66	6.76	9.09	12.29
45	1.10	4.67	6.76	9.04	12.09
50	1.11	4.68	6.76	9.00	11.98

Groupe de tampons 2 (réf. 25 °C) MT Europe

5	2.02	4.01	7.09	9.45	11.72
10	2.01	4.00	7.06	9.38	11.54
15	2.00	4.00	7.04	9.32	11.36
20	2.00	4.00	7.02	9.26	11.18
25	2.00	4.01	7.00	9.21	11.00
30	1.99	4.01	6.99	9.16	10.82
35	1.99	4.02	6.98	9.11	10.64
40	1.98	4.03	6.97	9.06	10.46
45	1.98	4.04	6.97	9.03	10.28
50	1.98	4.06	6.97	8.99	10.10

Groupe de tampons 6 (réf. 25 °C) JJG 119(Chinois)

5	1.669	3.999	6.949	9.391	13.210
10	1.671	3.996	6.921	9.330	13.011
15	1.673	3.996	6.898	9.276	12.820
20	1.676	3.998	6.879	9.226	12.637
25	1.680	4.003	6.864	9.182	12.460
30	1.684	4.010	6.852	9.142	12.292
35	1.688	4.019	6.844	9.105	12.130
40	1.694	4.029	6.838	9.072	11.975
45	1.700	4.042	6.834	9.042	11.828
50	1.706	4.055	6.833	9.015	11.697

Groupe de tampons 3 (réf. 20 °C) Merck étalon

5	2.01	4.04	7.07	9.16	12.41
10	2.01	4.02	7.05	9.11	12.26
15	2.00	4.01	7.02	9.05	12.10
20	2.00	4.00	7.00	9.00	12.00
25	2.00	4.01	6.98	8.95	11.88
30	2.00	4.01	6.98	8.91	11.72
35	2.00	4.01	6.96	8.88	11.67
40	2.00	4.01	6.95	8.85	11.54
45	2.00	4.01	6.95	8.82	11.44
50	2.00	4.00	6.95	8.79	11.33

Groupe de tampons 7 (réf. 25 °C) tech.

5	2.02	4.01	7.09	10.65
10	2.01	4.00	7.06	10.39
15	2.00	4.00	7.04	10.26
20	2.00	4.00	7.02	10.13
25	2.00	4.01	7.00	10.00
30	1.99	4.01	6.99	9.87
35	1.99	4.02	6.98	9.74
40	1.98	4.03	6.97	9.61
45	1.98	4.04	6.97	9.48
50	1.98	4.06	6.97	9.35

Groupe de tampons 4 (réf. 25 °C) DIN (19266) / NIST

5	1.668	4.004	6.950	9.392	13.207
10	1.670	4.001	6.922	9.331	13.003
15	1.672	4.001	6.900	9.277	12.810
20	1.676	4.003	6.880	9.228	12.627
25	1.680	4.008	6.865	9.183	12.454
30	1.685	4.015	6.853	9.144	12.289
35	1.691	4.026	6.845	9.110	12.133
40	1.697	4.036	6.837	9.076	11.984
45	1.704	4.049	6.834	9.046	11.841
50	1.712	4.064	6.833	9.018	11.705

Groupe de tampons 8 (réf. 25 °C) JIS Z 8802 (Japonaïs)

5	1.668	3.999	6.951	9.395
10	1.670	3.998	6.923	9.332
15	1.672	3.999	6.900	9.276
20	1.675	4.002	6.881	9.225
25	1.679	4.008	6.865	9.180
30	1.683	4.015	6.853	9.139
35	1.688	4.024	6.844	9.102
40	1.694	4.035	6.838	9.068
45	1.700	4.047	6.834	9.038
50	1.707	4.060	6.833	9.011

8.4 Facteurs de compensation de température f_{25}

°C	.0	.1	.2	.3	.4	.5	.6	.7	.8	.9
0	1.918	1.912	1.906	1.899	1.893	1.887	1.881	1.875	1.869	1.863
1	1.857	1.851	1.845	1.840	1.834	1.829	1.822	1.817	1.811	1.805
2	1.800	1.794	1.788	1.783	1.777	1.772	1.766	1.761	1.756	1.750
3	1.745	1.740	1.734	1.729	1.724	1.719	1.713	1.708	1.703	1.698
4	1.693	1.688	1.683	1.678	1.673	1.668	1.663	1.658	1.653	1.648
5	1.643	1.638	1.634	1.629	1.624	1.619	1.615	1.610	1.605	1.601
6	1.596	1.591	1.587	1.582	1.578	1.573	1.569	1.564	1.560	1.555
7	1.551	1.547	1.542	1.538	1.534	1.529	1.525	1.521	1.516	1.512
8	1.508	1.504	1.500	1.496	1.491	1.487	1.483	1.479	1.475	1.471
9	1.467	1.463	1.459	1.455	1.451	1.447	1.443	1.439	1.436	1.432
10	1.428	1.424	1.420	1.416	1.413	1.409	1.405	1.401	1.398	1.384
11	1.390	1.387	1.383	1.379	1.376	1.372	1.369	1.365	1.362	1.358
12	1.354	1.351	1.347	1.344	1.341	1.337	1.334	1.330	1.327	1.323
13	1.320	1.317	1.313	1.310	1.307	1.303	1.300	1.297	1.294	1.290
14	1.287	1.284	1.281	1.278	1.274	1.271	1.268	1.265	1.262	1.259
15	1.256	1.253	1.249	1.246	1.243	1.240	1.237	1.234	1.231	1.228
16	1.225	1.222	1.219	1.216	1.214	1.211	1.208	1.205	1.202	1.199
17	1.196	1.193	1.191	1.188	1.185	1.182	1.179	1.177	1.174	1.171
18	1.168	1.166	1.163	1.160	1.157	1.155	1.152	1.149	1.147	1.144
19	1.141	1.139	1.136	1.134	1.131	1.128	1.126	1.123	1.121	1.118
20	1.116	1.113	1.111	1.108	1.105	1.103	1.101	1.098	1.096	1.093
21	1.091	1.088	1.086	1.083	1.081	1.079	1.076	1.074	1.071	1.069
22	1.067	1.064	1.062	1.060	1.057	1.055	1.053	1.051	1.048	1.046
23	1.044	1.041	1.039	1.037	1.035	1.032	1.030	1.028	1.026	1.024
24	1.021	1.019	1.017	1.015	1.013	1.011	1.008	1.006	1.004	1.002
25	1.000	0.998	0.996	0.994	0.992	0.990	0.987	0.985	0.983	0.981
26	0.979	0.977	0.975	0.973	0.971	0.969	0.967	0.965	0.963	0.961
27	0.959	0.957	0.955	0.953	0.952	0.950	0.948	0.946	0.944	0.942
28	0.940	0.938	0.936	0.934	0.933	0.931	0.929	0.927	0.925	0.923
29	0.921	0.920	0.918	0.916	0.914	0.912	0.911	0.909	0.907	0.905
30	0.903	0.902	0.900	0.898	0.896	0.895	0.893	0.891	0.889	0.888
31	0.886	0.884	0.883	0.881	0.879	0.877	0.876	0.874	0.872	0.871
32	0.869	0.867	0.866	0.864	0.863	0.861	0.859	0.858	0.856	0.854
33	0.853	0.851	0.850	0.848	0.846	0.845	0.843	0.842	0.840	0.839
34	0.837	0.835	0.834	0.832	0.831	0.829	0.828	0.826	0.825	0.823
35	0.822	0.820	0.819	0.817	0.816	0.814	0.813	0.811	0.810	0.808

8.5 Standards de conductivité

T (°C)	10 µS/cm	84 µS/cm	500 µS/cm	1413 µS/cm	12.88 mS/cm	NaCl saturé mS/cm
5	6.13	53.02	315.3	896	8.22	155.5
10	7.10	60.34	359.6	1020	9.33	177.9
15	7.95	67.61	402.9	1147	10.48	201.5
20	8.97	75.80	451.5	1278	11.67	226.0
25	10.00	84.00	500.0	1413	12.88	251.3
30	11.03	92.19	548.5	1552	14.12	277.4
35	12.14	100.92	602.5	1667	15.39	304.1

9.6 Tableau USP/PE

Conditions de conductivité ($\mu\text{S/cm}$) selon les normes USP / PE (eau très pure) / PE (eau purifiée)

Température [°C]	USP [$\mu\text{S/cm}$]	PE (eau très pure) [$\mu\text{S/cm}$]	PE (eau purifiée) [$\mu\text{S/cm}$]
0	0.6	0.6	2.4
5	0.8	0.8	—
10	0.9	0.9	3.6
15	1.0	1.0	—
20	1.1	1.1	4.3
25	1.3	1.3	5.1
30	1.4	1.4	5.4
35	1.5	1.5	—
40	1.7	1.7	6.5
45	1.8	1.8	—
50	1.9	1.9	7.1
55	2.1	2.1	—
60	2.2	2.2	8.1
65	2.4	2.4	—
70	2.5	2.5	9.1
75	2.7	2.7	9.7
80	2.7	2.7	9.7
85	2.7	2.7	—
90	2.7	2.7	9.7
95	2.9	2.9	—
100	3.1	3.1	10.2

Index

A

Accès aux fonctions de mémoire 15
Accessoires 80
Addition connue 46
Addition d'un échantillon 47
Affectation des broches 6
Affichage 20
ATC 5
Auto-reconnaissance étalon 60
Auto-reconnaissance tampon 30, 31

B

Bras d'électrode 8

C

Caractéristiques techniques 77
Clavier 4
Codes d'accès 23
Code PIN 23
Coefficient α 58, 69, 75
Commande à distance 18
Compensation linéaire 58, 68, 75
Compensation manuelle de température 26, 33, 40, 48, 62
Compensation non linéaire: eau naturelle 59, 69, 76
Concentration en ions 51
Constante de la cellule 60, 61
Critère de stabilité 33, 39, 45, 61

D

Date 20
Décalage 42
Données de mesure 15, 16

E

Effacer des méthodes 17
Effacer données mesure/méthode 17
Élimination 7
Entrée 21
Entrées alphanumériques 12
Étalonnage 35, 50, 52, 63
Étalonner l'électrode de pH 36
Étalonner l'électrode ISFET 56
Étalonner la sonde de conductivité 65
Étalonner les électrodes sélectives ioniques et sensibles aux gaz 52

F

Facteurs de compensation de température f25 82
Facteur f25 59, 69, 76

Facteur TSD 69
Format d'impression 22
Format du point final 26, 33, 39, 48, 61

G

Groupes de tampons 81
Groupe de solutions tampon 30

H

Heure 20

I

ID 12
Identifications 12
ID d'échantillons 12
ID de sondes 13
ID instrument 23
Incrément automatique 12, 13
Indications 37
Installation 8
Interfaces 21
Interface de communication 9
Interface de communication TTL 10
Interface de communication USB 10
ISFET 55

L

LabX 21
LabX direct pH 21
Langue 20
Lecteur de code à barres 13
Limites d'alarme 34, 40, 48, 55, 62, 69, 73, 76

M

Menu Conductivité 58
Menu Données 14
Menu double canaux 25
Menu i 18
Menu Ionométrie 45
Menu ISFET 55
Menu mV 39
Menu mV rel. 39
Menu pH 30
Menu Résistance 75
Menu Salinité 72
Menu Système 20
Menu TSD 68
Mesure 27, 35, 41, 50, 63
Mesurer avec deux unités d'extension 28

-
- Mesurer de pH 55
 - Mesurer la concentration en ions 51
 - Mesurer la conductivité 65
 - Mesurer la quantité totale de matières solides dissoutes (TSD) 70
 - Mesurer la résistance spécifique 76
 - Mesurer la teneur en sels 73
 - Mesurer le potentiel absolu 42
 - Mesurer le potentiel relatif 43
 - Mesurer valeur en mV 42
 - Mesurer valeur en mV rel. 43
 - Mesures de sécurité 3
 - Mesures périodiques 26, 34, 40, 49, 62
 - Mesure en mV 42
 - Mesure en mV rel. 43
 - Mesure incrémentale 53
 - Mesure ISFET 55
 - Méthode 28, 36, 42, 51, 64
 - Méthodes de mesure de pH 36, 42, 64
 - Méthode compensation de temp./USP/PE 58
 - Méthode compensation de température 58, 68, 75
 - Méthode du segment 31, 45
 - Méthode linéaire 31, 45
 - Méthode par ajout dosé 46
 - Mode PE (eau purifiée) 60
 - Mode PE (eau très pure) 59
 - Mode USP 59
 - N**
 - Nettoyage 6, 7
 - Nom de l'utilisateur 13
 - P**
 - Paramètre de décalage 43
 - Point final 33, 40, 48, 62
 - Practical Salinity Scale (UNSECO 1978) 72
 - Pt1000 5
 - R**
 - Raccordements 5
 - Raccordement électrique 9
 - Rappel d'étalonnage 32, 46, 61
 - Remarques 27, 35, 41, 50, 51, 52, 64, 66
 - Résistance spécifique 76
 - Résolution 32, 39
 - Rondolino 10, 27, 35, 41, 50, 63
 - Routine/Expert 18
 - RS232 6, 13, 77
 - S**
 - Seulement mesures qualifiés 24
 - SN de sondes 13
 - Solution utilisateur 61
 - Sortie 21
 - Sortie analogique 6, 64
 - Soustraction connue 46
 - Soustraction d'un échantillon 47
 - Standards de conductivité 82
 - Structure du menu dans le mode Conductivité 57
 - Structure du menu dans le mode Ionométrie 44
 - Structure du menu dans le mode mV / mV rel. 38
 - Structure du menu dans le mode pH 29
 - Structure du menu dans le mode Résistance 74
 - Structure du menu dans le mode Salinité 71
 - Structure du menu dans le mode TSD 67
 - Structure du menu de l'unité d'extension ISFET 54
 - Structure du menu Données 14
 - Structure du menu Double canaux 25
 - Structure du menu système 19
 - Symboles 4
 - T**
 - Tableau f25 82
 - Tableau USP/PE 83
 - Température de référence 58, 59, 62, 68, 69, 75, 76
 - Température MTC 26, 33, 40, 48, 62
 - Teneur en sels 73
 - Test automatique de l'appareil 18
 - Test de décalage 55
 - Test de l'électrode 32
 - Touches de fonction 11
 - Transfert des données 27, 34, 41, 49, 63
 - TSD 70
 - TTL 6
 - Types d'électrode 13
 - U**
 - Unités de mesure 45, 60
 - USB 6



Certificat de qualité. Développement, production et contrôle selon ISO9001. Système de management environnemental selon ISO14001.



Service après-vente mondial. Notre vaste réseau de service après-vente est un des meilleurs du monde. Il assure la disponibilité et la longévité maximales de vos produits.



«Conformité Européenne». La marque de conformité CE certifie que nos produits répondent aux dernières directives européennes en vigueur.



Sur Internet. D'importantes informations relatives à nos produits, à nos prestations et à notre entreprise, vous sont communiquées sur <http://www.mt.com>

Imprimé sur papier 100% exempt de chlore. Par soucie d'écologie.



P51710416

Sous réserve de modifications techniques.

© Mettler-Toledo GmbH 2006 ME-51710416 Imprimé en Chine 0605/2.13

Mettler-Toledo GmbH, Analytical, Sonnenbergstrasse 74, CH-8603 Schwerzenbach, Switzerland
Tel. ++41 (0)44 806 7711, Fax ++41 (0)44 806 7350